

Exposé III B

CALCULS DE TERMES LOCAUX

par Luc Illusie

Cet exposé, rédigé en janvier 1977, ne correspond à aucun exposé oral du séminaire. Il comprend deux parties indépendantes. Dans la première, nous calculons les termes locaux de Lefschetz-Verdier pour des correspondances cohomologiques entre courbes lisses sur un corps algébriquement clos, à support dans des correspondances vérifiant certaines hypothèses de position générale. La formule que nous obtenons fournit comme corollaires la formule de Verdier [6] pour les endomorphismes transversaux (qui s'applique notamment au cas de l'endomorphisme de Frobenius), et la formule énoncée par Langlands dans ([4] 7.12). La méthode de démonstration est parallèle à celle suivie par Artin-Verdier dans [6]. On se ramène à prouver la nullité du terme local lorsque les complexes de faisceaux donnés ont une fibre nulle aux images du point fixe considéré, et l'on démontre en fait une propriété plus forte, à savoir qu'une certaine flèche de restriction est nulle (2.5). Pour établir cette propriété, on commence par se ramener au cas d'une ramification modérée par des revêtements de même degré des deux courbes données (afin de ne pas détruire les hypothèses de position générale), puis l'on traite directement ce cas à l'aide du lemme d'Abhyankar et du théorème de pureté relatif. La deuxième partie de cet exposé, de nature beaucoup plus technique, est inspirée de la méthode utilisée par Grothendieck pour établir la formule de Lefschetz pour certaines correspondances cohomologiques sur les courbes (voir XII et (SGA 4^{1/2} Rapport)). Au n° 5, nous développons, pour les complexes de modules sur un topos, une théorie de traces non commutatives qui généralise la théorie commutative de (SGA 6 I) et redonne, dans le cas d'un topos ponctuel, la théorie non commutative développée par Grothendieck dans le séminaire oral (celle-ci était rédigée dans l'exposé XI, malheureusement disparu). Nous appliquons les techniques du n° 5 pour définir, au n° 6, des termes locaux de Lefschetz-Verdier pour des correspondances cohomologiques entre complexes de modules sur des

anneaux non nécessairement commutatifs. Ces termes locaux se comportent comme des traces non commutatives, et permettent notamment, dans le cas où l'on prend comme anneau de base l'algèbre d'un groupe, de diviser canoniquement les termes locaux ordinaires attachés à des correspondances équivariantes. A titre d'application, nous démontrons la conjecture de divisibilité de Grothendieck de (XII 4.5), sous une forme plus générale. Nous montrons également que les termes locaux définis par Grothendieck dans la formule de Lefschetz de XII sont bien les termes locaux de Lefschetz-Verdier, et nous généralisons la formule de (loc.cit.).

Je remercie P. Deligne pour les utiles suggestions qu'il m'a faites au cours de nombreux entretiens ; je lui suis particulièrement reconnaissant de m'avoir signalé et aidé à corriger une erreur dans une démonstration primitive du théorème 1.2 .

Sommaire.

I Correspondances en position générale entre courbes	3
1. Enoncé du théorème et corollaires.....	3
2. Réduction à un théorème d'annulation.....	9
3. Réduction au cas modéré	15
4. Fin de la démonstration de 1.2	20
II Correspondances équivariantes	25
5. Traces non commutatives	25
6. Correspondances équivariantes et divisibilité de termes locaux	46

I. - Correspondances en position générale entre courbes.

Dans cette partie, S désigne le spectre d'un corps algébriquement clos k de car. p , Λ un anneau commutatif noethérien annulé par un entier premier à p . Pour tout schéma X sur S on notera $D(X)$ la catégorie dérivée des faisceaux de Λ -modules sur X , $D_{\text{ctf}}(X)$ la sous-catégorie pleine de $D(X)$ formée des complexes de tor-dimension finie et à cohomologie constructible.

1. - Enoncé du théorème et corollaires.

1.1. Soient X (resp. Y) un S -schéma localisé strict en un point fermé d'une S -courbe lisse et séparée, A (resp. B) un S -schéma strictement local, $a : A \longrightarrow X \times_S Y$, $b : B \longrightarrow X \times_S Y$ des S -morphisms. On note $p_1 : X \times_S Y \longrightarrow X$, $p_2 : X \times_S Y \longrightarrow Y$ les projections, $a_i = p_i^* a$, $b_i = p_i^* b$, x (resp. y) le point fermé de X (resp. Y). On suppose a_2 et b_1 finis et surjectifs, et $A_{x(X \times_S Y)^B}$ réduit au point fermé z d'image (x, y) dans $X \times_S Y$.

Soient $L \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(X)$, $M \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(Y)$, $u \in \text{Hom}(a_1^* L, a_2^! M)$, $v \in \text{Hom}(b_2^* M, b_1^! L)$. Notons

$$u_z \in \text{Hom}(L_x, M_y) \quad (\text{resp. } v_z \in \text{Hom}(M_y, L_x))$$

l'homomorphisme composé

$$L_x = R\Gamma(X, L) \xrightarrow{a_1^*} R\Gamma(A, a_1^* L) \xrightarrow{R\Gamma(A, u)} R\Gamma(A, a_2^! M) \xrightarrow{a_2^*} R\Gamma(Y, M) = M_y$$

où a_2^* est défini par la flèche d'adjonction $a_2^* a_2^! M \longrightarrow M$ (resp. l'homomorphisme composé analogue défini à l'aide de (b, v)). Comme L_x et M_y sont des complexes parfaits de Λ -modules, on peut former le cup-produit (SGA 6 I 8.3)

$$(1.1.1) \quad \langle u_z, v_z \rangle = \text{Tr}(u_z v_z) = \text{Tr}(v_z u_z) \in \Lambda.$$

Posons $\Lambda_X(1)[2] = K_X$, $\Lambda_Y(1)[2] = K_Y$. D'après (I 5) (ou (SGA 4^{1/2} Dualité I, ou Finitude 4.1)) le foncteur $D_X = R\text{Hom}(-, K_X)$ (resp. $D_Y = R\text{Hom}(-, K_Y)$) sur

$D_{\text{ctf}}(X)$ (resp. $D_{\text{ctf}}(Y)$) est dualisant, i.e. pour tout $E \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(X)$ (resp. $D_{\text{ctf}}(Y)$), on a $E \xrightarrow{\sim} D_X D_X^* E$ (resp. $E \xrightarrow{\sim} D_Y D_Y^* E$). On écrira parfois D au lieu de D_X , D_Y . Notons d'autre part $p_i^!$ le foncteur $p_i^*(-)(1)[2]$. On a trivialement $K_X \otimes_S^L M \xrightarrow{\sim} p_2^! M$, $L \otimes_S^L K_Y \xrightarrow{\sim} p_1^! L$, et il découle de (III 2.3), par passage à la limite, que les flèches de Künneth analogues à (III 3.1.1)

$$DL \otimes_S^L M \longrightarrow \underline{\text{RHom}}(p_1^! L, p_2^! M) \quad , \quad L \otimes_S^L DM \longrightarrow \underline{\text{RHom}}(p_2^! M, p_1^! L)$$

sont des isomorphismes. Comme a_2 est fini, a est fini, donc le foncteur $a^!$ est défini, et l'on vérifie facilement que l'on a l'isomorphisme de transitivité $a^! p_2^! = a_2^!$. Grâce à la formule d'induction pour a (SGA 4 XVIII 3.1.12.2), on a donc un isomorphisme canonique analogue à (III 3.2.1)

$$a^! \underline{\text{RHom}}(p_1^! L, p_2^! M) \xrightarrow{\sim} \underline{\text{RHom}}(a_1^! L, a_2^! M) \quad ,$$

d'où un isomorphisme

$$(*) \quad \text{Hom}(a_1^! L, a_2^! M) \xrightarrow{\sim} H^0(X \times_S Y, a_* a^! (DL \otimes_S^L M)) \quad .$$

On a de même un isomorphisme

$$(**) \quad \text{Hom}(b_2^! M, b_1^! L) \xrightarrow{\sim} H^0(X \times_S Y, b_* b^! (L \otimes_S^L DM)) \quad .$$

On définit, comme en (III 4.1.2), un accouplement naturel

$$(DL \otimes_S^L M) \otimes (L \otimes_S^L DM) \longrightarrow K_X \otimes_S^L K_Y = \Lambda_{X \times_S Y}^{(2)} [4] \stackrel{\text{dfn}}{=} K_{X \times_S Y} \quad .$$

Par composition avec l'accouplement analogue à (III 4.2.3)

$$a_* a^! P \otimes b_* b^! Q \longrightarrow c_* c^! (P \otimes Q) \quad ,$$

où $P = DL \otimes_S^L M$, $Q = L \otimes_S^L DM$, et $c : z = Ax_{(X \times_S Y)}^B \longrightarrow X \times_S Y$ est la projection canonique, et compte tenu des isomorphismes (*), (**), on en déduit un accouplement analogue à (III 4.2.5)

$$\langle \quad , \quad \rangle : \text{Hom}(a_1^! L, a_2^! M) \otimes \text{Hom}(b_2^! M, b_1^! L) \longrightarrow H^0(X \times_S Y, c_* c^! K_{X \times_S Y}) \quad .$$

On vérifie aisément, par passage à la limite, que $c^!_{K_X \times_S Y} = \Lambda_Z$, de sorte que $H^0(X \times_S Y, c_* c^!_{K_X \times_S Y}) = \Lambda$. On dispose donc d'un "cup-produit"

$$(1.1.2) \quad \langle u, v \rangle \in \Lambda.$$

1.1.3 Soient X' (resp. Y') une S -courbe lisse, A' (resp. B') une S -courbe séparée, $a' : A' \longrightarrow X' \times_S Y'$, $b' : B' \longrightarrow X' \times_S Y'$ des S -morphisms finis, x' (resp. y') un point fermé de X' (resp. Y'), z' un point fermé isolé de $A' \times_{(X' \times_S Y')} B'$, d'image s' (resp. t') dans A' (resp. B'), et tel que $a'_2 (= p_2 a')$ (resp. $b'_1 (= p_1 b')$) soit quasi-fini en s' (resp. t'), $L' \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(X')$, $M' \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(Y')$, $u' \in \text{Hom}(a_1^* L', a_2^! M')$, $v' \in \text{Hom}(b_2^* M', b_1^! L')$. On peut alors considérer le terme local (III 4.2.7) $\langle u', v' \rangle_{z'} \in \Lambda$. D'autre part, si X, Y, A, B sont les localisés stricts de X', Y', A', B' en $x', y', s', t', a : A \longrightarrow X \times_S Y$, $b : B \longrightarrow X \times_S Y$ les morphismes déduits de a', b' , $L = L'|_X$, $M = M'|_Y$, $u \in \text{Hom}(a_1^* L, a_2^! M)$, $v \in \text{Hom}(b_2^* M, b_1^! L)$ les flèches déduites de u', v' , les données (X, Y, a, b, u, v) vérifient les hypothèses du début de 1.1, donc un cup-produit 1.1.2 $\langle u, v \rangle \in \Lambda$ est défini. Il découle de la compatibilité de la formation des termes locaux (III 4.2.7) à la localisation (III 4.2.6) que l'on a $\langle u', v' \rangle_{z'} = \langle u, v \rangle$. Il est facile de voir, par ailleurs, que toute donnée (X, Y, a, b, u, v) vérifiant les hypothèses du début de 1.1 est induite par une donnée $(X', Y', a', b', x', y', z', s', t', u', v')$ comme ci-dessus, où l'on peut supposer de plus, si on le désire, que $A' \times_{(X' \times_S Y')} B'$ est réduit à z' .

En général, les cup-produits 1.1.1 et 1.1.2 sont inégaux. On a cependant le théorème suivant, qui est le résultat principal de cette première partie :

Théorème 1.2 - Sous les hypothèses du début de 1.1, on suppose de plus que A et B sont en position générale, i.e. que l'intersection des cônes tangents en (x, y) aux images de A et B dans $X \times_S Y$ est réduite à (x, y) , et que de même A et $X \times \{y\}$ sont en position générale, ainsi que $\{x\} \times Y$ et B . Alors on a :

$$(1.2.1) \quad \langle u_z, v_z \rangle = \langle u, v \rangle.$$

Par la formule de Lefschetz-Verdier (III 4.7), compte tenu de 1.1.3, on en déduit :

Corollaire 1.3 - Soit F un endomorphisme d'une courbe propre et lisse X/S tel que le schéma des points fixes X^F soit fini et formé de points où le graphe de F est transverse à la diagonale. Soient $L \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(X)$, et $u \in \text{Hom}(F^*L, L)$. Alors on a

$$\text{Tr}((F, u), R\Gamma(X, L)) = \sum_{x \in X^F} \text{Tr}(u_x, L_x)$$

où la trace, aux deux membres, est prise au sens de (SGA 6 I 8).

Pour L concentré en degré 0, 1.3 est le résultat d'Artin-Verdier ([6] 4.1). Par un passage à la limite expliqué dans XV, on déduit de 1.3 un résultat analogue en cohomologie ℓ -adique ([6] 1.1), (XV §2 n° 3 prop. 2) :

Corollaire 1.3.1 - Avec X et F comme en 1.3, soient L un $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceau constructible sur X (ℓ premier $\neq p$), et $u \in \text{Hom}(F^*L, L)$. Alors on a :

$$\sum (-1)^i \text{Tr}((F, u), H^i(X, L)) = \sum_{x \in X^F} \text{Tr}(u_x, L_x)$$

Les hypothèses de 1.3, 1.3.1 s'appliquent notamment au cas où (F, u) est une correspondance de Frobenius (XV 2), d'où la formule des traces de Grothendieck ([2] 5.1), (SGA 4^{1/2} Rapport 3.2) .

1.4 Avec les notations de 1.1, supposons b_2 et a_1 finis et surjectifs (au lieu de a_2 et b_1), et considérons les correspondances duales (III 5.1) $Du \in \text{Hom}(a_2^*DM, a_1^!DL)$, $Dv \in \text{Hom}(b_2^*DL, b_1^!DM)$, et les homomorphismes $(Du)_z \in \text{Hom}((DM)_y, (DM)_x)$, $(Dv)_z \in \text{Hom}((DL)_x, (DM)_y)$. Supposons $(A, \{x\} \times Y)$ en position générale, ainsi que $(X \times \{y\}, B)$, (A, B) . Appliquant 1.2 à Du , Dv , on obtient :

$$\langle Du, Dv \rangle = \langle (Du)_z, (Dv)_z \rangle$$

d'où, par (III 5.1.6) et (III 4.2.6),

$$(1.4.1) \quad \langle u, v \rangle = \langle (Du)_z, (Dv)_z \rangle .$$

De cette remarque et de 1.2 on déduit, par la formule de Lefschetz-Verdier (III 4.7) :

Corollaire 1.5 - Soient X, Y des courbes propres et lisses sur S ,

$a : A \longrightarrow X \times_S Y$, $b : B \longrightarrow X \times_S Y$ des correspondances où A et B sont des courbes propres sur S , $L \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(X)$, $M \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(Y)$,

$u \in \text{Hom}(a_1^* L, a_2^! M)$, $v \in \text{Hom}(b_2^* M, b_1^! L)$. On suppose que $C = A \times_{(X \times_S Y)} B$ est fini sur S et de la forme $C = C_1 \amalg C_2$, avec les propriétés suivantes : pour

$z \in C_1$, les morphismes déduits de a_2, b_1 par localisation stricte aux images de z sont finis, et, si (x, y) désigne l'image de z dans $X \times_S Y$, chacun des couples (A, B) , $(A, X \times \{y\})$, $(\{y\} \times Y, B)$ est en position générale en (x, y) ; pour $z \in C_2$, les morphismes déduits de a_1, b_2 par localisation stricte aux images de z sont finis, et chacun des couples (A, B) , $(A, \{x\} \times Y)$,

$(B, X \times \{y\})$ est en position générale en (x, y) ("position générale" signifiant que l'intersection des cônes tangents en (x, y) aux images des courbes du couple considéré est réduite à (x, y)). Alors, si $u_* \in \text{Hom}(R\Gamma(X, L), R\Gamma(Y, M))$,

$v_* \in \text{Hom}(R\Gamma(Y, M), R\Gamma(X, L))$ sont les morphismes définis par u, v (III 3.7.6), on a, avec les notations de 1.1.1, (III 5.1.5),

$$(1.5.1) \quad \langle u_*, v_* \rangle = \sum_{z \in C_1} \langle u_z, v_z \rangle + \sum_{z \in C_2} \langle (Du)_z, (Dv)_z \rangle .$$

1.6 Admettant le formalisme de la cohomologie ℓ -adique, on déduit de 1.5, par

la technique de passage à la limite de XIV, que, sous les hypothèses de 1.5 sur

X, Y, a, b , on a, pour $L \in \text{ob } D^b(X, \mathbb{Q}_\ell)$ (ℓ premier $\neq p$), $M \in \text{ob } D^b(Y, \mathbb{Q}_\ell)$,

$u \in \text{Hom}(a_1^* L, a_2^! M)$, $v \in \text{Hom}(b_2^* M, b_1^! L)$, l'égalité analogue à 1.5.1 dans $\mathbb{Q}_\ell$. Cette

formule contient comme cas particulier la proposition 7.12 de Langlands [4] : ap-

pliquer la formule avec $X = Y$, M le faisceau F considéré par Langlands, $L = \alpha M$

($\alpha \in \mathbb{Q}_\ell^*$), A = la diagonale de $X \times X$, b = la correspondance ϕ de (loc. cit.)

u = la correspondance à support dans A donnée par $\alpha^{-1} : L \longrightarrow M$,
 v = la correspondance Φ de (loc. cit.) ; avec les notations de (loc. cit.), C_1
 (resp. C_2) est l'ensemble des points fixes où $a < d$ (resp. $a > d$).

1.7 Sous les hypothèses de 1.2, prenons pour u (resp. v) la correspondance
 $cl(A)$ (resp. $cl(B)$) définie par $Tr_{a_2} : a_{2*} \Lambda \longrightarrow \Lambda$ (resp. $Tr_{b_1} : b_{1*} \Lambda \longrightarrow \Lambda$).
 La formule 1.2.1 s'écrit

$$(1.7.1) \quad \deg(a_2)\deg(b_1) = \langle cl(A), cl(B) \rangle ,$$

où $\deg(a_2)$ (resp. $\deg(b_1)$) désigne le degré générique de a_2 (resp. b_1) .

Compte tenu des hypothèses de position générale, le premier membre de 1.7.1 n'est
 autre que la multiplicité d'intersection en (x,y) des cycles a_*A , b_*B ,
 images directes de A et B . Il n'est pas difficile de déduire directement 1.7.1
 de la compatibilité de la formation de la classe de cohomologie associée à un cycle
 avec les intersections (SGA $4^{1/2}$ Cycle 2.3.8).

2. - Réduction à un théorème d'annulation.

2.1 Sous les hypothèses de 1.1, notons s (resp. t) l'image de z dans A (resp. B), $i : U = X - \{x\} \hookrightarrow X$ et $j : V = Y - \{y\} \hookrightarrow Y$ les inclusions canoniques. Comme a_2 et b_1 sont finis, on a $a_2^{-1}(y) = s$, $b_1^{-1}(x) = t$, donc $a_1^{-1}(U) \subset a_2^{-1}(V)$, $b_2^{-1}(V) \subset b_1^{-1}(U)$, et l'on a des diagrammes commutatifs

$$\begin{array}{ccccc}
 U & \xleftarrow{a'_1} & a_1^{-1}(U) & \xrightarrow{a'_2} & V \\
 \downarrow i & & \downarrow & & \downarrow j \\
 X & \xleftarrow{a_1} & A & \xrightarrow{a_2} & Y
 \end{array} \quad (1) \quad (2)$$

$$\begin{array}{ccccc}
 U & \xleftarrow{b'_1} & b_2^{-1}(V) & \xrightarrow{b'_2} & V \\
 \downarrow i & & \downarrow & & \downarrow j \\
 X & \xleftarrow{b_1} & B & \xrightarrow{b_2} & Y
 \end{array} \quad (3) \quad (4)$$

où les carrés (1) et (4) sont cartésiens.

Lemme 2.2 - Pour prouver 1.2, on peut se borner à considérer les deux cas suivants :

a) $L_x = 0$, $M_y = 0$; b) $L|U = 0$, $M|U = 0$.

Considérons les filtrations décroissantes sur L , M définies par les sous-complexes

$$F^n L = \begin{cases} L & \text{si } n \leq 0 \\ i_! i^* L & \text{si } n = 1 \\ 0 & \text{si } n > 1 \end{cases}, \quad F^n M = \begin{cases} M & \text{si } n \leq 0 \\ j_! j^* M & \text{si } n = 1 \\ 0 & \text{si } n > 1 \end{cases}.$$

Le complexe $a_{2*} a_1^* L$ (resp. $b_{1*} b_2^* M$) est alors filtré par $F^n a_{2*} a_1^* L = a_{2*} a_1^* F^n L$.

On a $F^n a_{2*} a_1^* L = a_{2*} a_1^* L$ pour $n \leq 0$, et 0 pour $n > 1$; de plus, comme a_2 est fini et le carré (1) cartésien, on a

$$F^1 a_{2*} a_1^* L = j_! (a_2^! a_1^* i^* L)$$

On a de même

$$F^n b_{1*} b_2^{*M} = \begin{cases} b_{1*} b_2^{*M} & \text{si } n \leq 0 \\ i_! (b_1' b_2^{*j*M}) & \text{si } n = 1 \\ 0 & \text{si } n > 1 \end{cases} .$$

On peut supposer u (resp. v) défini par un homomorphisme de complexes

$\underline{u} : a_{2*} a_1^{*L} \longrightarrow M$ (resp. $\underline{v} : b_{1*} b_2^{*M} \longrightarrow L$). Les formules ci-dessus montrent que le composé $F^1 a_{2*} a_1^{*L} \longrightarrow a_{2*} a_1^{*L} \xrightarrow{\underline{u}} M$ (resp. $F^1 b_{1*} b_2^{*M} \longrightarrow b_{1*} b_2^{*M} \xrightarrow{\underline{v}} L$) se factorise (de manière unique) à travers $F^1 M$ (resp. $F^1 L$), en d'autres termes que $\underline{u}$ (resp. $\underline{v}$) est un homomorphisme de complexes filtrés. Ainsi u (resp. v) est sous-jacent à une correspondance filtrée (au sens de (III 4.13)), que nous noterons encore $\underline{u} \in \text{Hom}_{\text{DF}}(a_1^{*L}, a_2^{!M})$ (resp. $\underline{v} \in \text{Hom}_{\text{DF}}(b_2^{*M}, b_1^{!L})$) . par l'additivité des cup-produits ([3] V 3.8.7), (III 4.13.1), on a

$$\langle u_z, v_z \rangle = \langle \text{gr}^0 \underline{u}_z, \text{gr}^0 \underline{v}_z \rangle + \langle \text{gr}^1 \underline{u}_z, \text{gr}^1 \underline{v}_z \rangle ,$$

$$\langle u, v \rangle = \langle \text{gr}^0 \underline{u}, \text{gr}^0 \underline{v} \rangle + \langle \text{gr}^1 \underline{u}, \text{gr}^1 \underline{v} \rangle .$$

Le lemme en résulte, car $\text{gr}^1 L = i_! i^{*L}$ (resp. $\text{gr}^1 M = j_! j^{*M}$) a une fibre nulle en x (resp. y), tandis que $\text{gr}^0 L$ (resp. $\text{gr}^0 M$) est concentré en x (resp. y) .

Lemme 2.3 - Sous les hypothèses de 1.1, supposons $L|U = 0$, $M|V = 0$. Alors on a $\underline{a} \langle u_z, v_z \rangle = \langle u, v \rangle$.

L'idée de la démonstration est qu'alors u et v sont images directes de correspondances entre complexes concentrés au points fermés et que la formule à établir ne fait qu'exprimer la formule de Lefschetz pour les projections $s \longrightarrow S$, $y \longrightarrow S$. Compte tenu de 1.1.3, on peut remplacer les données de 1.1 par les suivantes : X (resp. Y) est une S -courbe lisse munie d'un point fermé x (resp. y), A (resp. B) est une S -courbe séparée, $a : A \longrightarrow X \times_S Y$, $b : B \longrightarrow X \times_S Y$ sont des S -morphisms finis tels que $A_{x(X \times_S Y)^B}$ soit réduit à un point fermé z au-dessus de (x, y) , $u \in \text{Hom}(a_1^{*L}, a_2^{!M})$, $v \in \text{Hom}(b_2^{*M}, b_1^{!L})$, avec $L = h_{1*} L'$, $M = h_{2*} M'$, $L' \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(\{x\})$, $M' \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(\{y\})$,

$h_1 : \{x\} \longrightarrow X$ et $h_2 : \{y\} \longrightarrow Y$ désignant les inclusions canoniques. Il s'agit de montrer que $\langle u_z, v_z \rangle = \langle u, v \rangle_z$, où $u_z \in \text{Hom}(\text{R}\Gamma(X, L), \text{R}\Gamma(Y, M))$, $v_z \in \text{Hom}(\text{R}\Gamma(Y, M), \text{R}\Gamma(X, L))$ sont définis comme en 1.1, et $\langle u, v \rangle_z$ est la valeur en z du cup-produit (III 4.2.7). On a $\text{R}\Gamma(X; L) = \text{R}\Gamma_c(X, L) = L_X$, $\text{R}\Gamma(Y, M) = \text{R}\Gamma_c(Y, M) = M_Y$, et u_z (resp. v_z) n'est autre que l'image directe u_* (resp. v_*) de u (resp. v) sur S au sens de (III 3.7.6), comme le montre le procédé de calcul (III 3.5 b)). D'autre part, si $h = h_1 \times_S h_2 : (x, y) \longrightarrow X \times_S Y$ est l'inclusion, et si $a' : A' \longrightarrow (x, y)$, $b' : B' \longrightarrow (x, y)$ désignent les fibres de a , b en (x, y) (réduites chacune à un point), on a des isomorphismes canoniques

$$\begin{aligned} h_* a'_* a'^! (DL_X \otimes_S^L M_Y) &\xrightarrow{\sim} a'_* a'^! (DL_S \otimes_S^L M) \\ h_* b'_* b'^! (L_X \otimes_S^L DM_Y) &\xrightarrow{\sim} b'_* b'^! (L_S \otimes_S^L DM) \end{aligned}$$

et les flèches $h_* : \text{Hom}(a'_1{}^* L_X, a'_2{}^! M_Y) \longrightarrow \text{Hom}(a'_1{}^* L, a'_2{}^! M)$, $h_* : \text{Hom}(b'_2{}^* M_Y, b'_1{}^! L_X) \longrightarrow \text{Hom}(b'_2{}^* M, b'_1{}^! L)$ (III 3.7.6) sont des isomorphismes. Les correspondances u et v s'écrivent donc (de manière unique)

$$(1) \quad u = h_* u' \quad , \quad v = h_* v' \quad ,$$

avec $u' \in \text{Hom}(a'_1{}^* L_X, a'_2{}^! M_Y)$, $v' \in \text{Hom}(b'_2{}^* M_Y, b'_1{}^! L_X)$. Par la formule de Lefschetz (III 4.5.1) pour $(h_1, h_2, A' \longrightarrow A, B' \longrightarrow B)$, on a

$$(2) \quad \langle u, v \rangle_z = \langle u', v' \rangle_z \quad .$$

D'autre part, on a, d'après (1), $u_* = u'_*$, $v_* = v'_*$, d'où, par la formule de Lefschetz pour $\{x\} \longrightarrow S$, $\{y\} \longrightarrow S$,

$$(3) \quad \langle u_*, v_* \rangle = \langle u', v' \rangle_z \quad .$$

Compte tenu de la remarque faite plus haut, la conclusion découle de la conjugaison de (2) et (3).

Lemme 2.4 - Pour prouver 1.2, on peut supposer que a et b sont des immersions fermées, et il suffit de démontrer que, si $L_X = 0$, $M_Y = 0$, la flèche de restriction

$$(2.4.1) \quad H_A^0(X \times_S Y, DL \otimes_S^L M) \longrightarrow H_Z^0(B, b^*(DL \otimes_S^L M))$$

est nulle.

Posons $X \times_S Y = Z$. Les sous-schémas fermés $a' : A' \longrightarrow Z$, $b' : B' \longrightarrow Z$, images de a et b vérifient les mêmes hypothèses que a et b . Soit u' (resp. v') la correspondance à support dans A' (resp. B') image directe de u (resp. v) (par la flèche déduite de la flèche d'adjonction $f_* f^! \longrightarrow 1$ (resp. $g_* g^! \longrightarrow 1$) où $f : A \longrightarrow A'$ (resp. $g : B \longrightarrow B'$) est la projection). Il est immédiat que $u_Z = u'_Z$, $v_Z = v'_Z$. D'autre part, il découle aisément de la définition du cup-produit 1.1.2 que $\langle u, v \rangle = \langle u', v' \rangle$, d'où la première assertion. D'après 2.2 et 2.3, on peut supposer que $L_X = 0$, $M_Y = 0$, et la conclusion de 1.2 s'écrit alors $\langle u, v \rangle = 0$. Soient $P, Q \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(Z)$. Le cup-produit

$$H_A^0(Z, P) \otimes H_B^0(Z, Q) \longrightarrow H_Z^0(Z, P \otimes^L Q)$$

se décompose en

$$H_A^0(Z, P) \otimes H_B^0(Z, Q) \xrightarrow{b^* \otimes 1} H_Z^0(B, b^*P) \otimes H_B^0(Z, Q) \longrightarrow H_Z^0(Z, P \otimes^L Q),$$

où b^* est la restriction et la seconde flèche, variante du produit considéré dans (SGA 4^{1/2} Cycle 1.2.1), dérive du produit évident au niveau des sections de faisceaux (cette assertion se vérifie aisément, par exemple à l'aide des résolutions flasques de (SGA 4 XVII 4.2) ; si $a' : \{z\} \longrightarrow B$, $b' : \{z\} \longrightarrow A$, $c : \{z\} \longrightarrow Z$ sont les inclusions, on peut aussi invoquer la décomposition standard de la flèche de Künneth (III 4.2.1) $a'^! P \otimes_Z^L b'^! Q \longrightarrow c'^! (P \otimes^L Q)$ en une "flèche de changement de base" $a'^! P \otimes_Z^L b'^! Q \longrightarrow a'^! b^* P \otimes^L a'^! b'^! Q$, suivie de "flèches de projection" $a'^! b^* P \otimes^L a'^! b'^! Q \longrightarrow a'^! (b^* P \otimes^L b'^! Q) \longrightarrow a'^! b'^! (P \otimes^L Q)$. Prenant $P = DL \otimes_S^L M'$, $Q = L \otimes_S^L DM$, et revenant à la définition de $\langle u, v \rangle$ (III 4.2.5), on voit qu'il suffit de prouver que $b^*u = 0$, d'où la conclusion.

Compte tenu de 2.4, 1.2 va donc découler du résultat plus précis suivant :

Proposition 2.5 - Sous les hypothèses de 1.2, on suppose que a et b sont des immersions fermées et que $L_x = 0$, $M_y = 0$. Désignons par T le localisé strict de $X \times_S Y$ en $z = (x, y)$, et identifions A, B à des sous-schémas fermés de T. Alors les flèches de restriction

$$\begin{aligned} b^* : R\Gamma_A(T, (DL \otimes_S^L M)|T) &\longrightarrow R\Gamma_z(B, b^*(DL \otimes_S^L M)) \quad , \\ a^* : R\Gamma_B(T, (L \otimes_S^L DM)|T) &\longrightarrow R\Gamma_z(A, a^*(L \otimes_S^L DM)) \end{aligned}$$

sont nulles.

2.6 La démonstration de 2.5 va occuper le reste du n° 2 et les n°s 3 et 4. Compte tenu de la symétrie de l'énoncé, on peut se borner à prouver l'assertion relative à b^* . Nous allons la réexprimer sous une forme qui nous sera plus commode. Notons d'abord que

$$R\Gamma(T, (DL \otimes_S^L M)|T) = (DL \otimes_S^L M)_z = (DL)_x \otimes_x^L M_y = 0 \quad ,$$

car $M_y = 0$, et que de même

$$R\Gamma(B, b^*(DL \otimes_S^L M)) = (DL \otimes_S^L M)_z = 0 \quad .$$

Par suite, les triangles de cohomologie relative donnent des isomorphismes

$$\begin{aligned} R\Gamma(T-A, (DL \otimes_S^L M)|T-A) &\xrightarrow{\sim} R\Gamma_A(T, (DL \otimes_S^L M)T)[1] \quad , \\ R\Gamma(B-z, (DL \otimes_S^L M)|B-z) &\xrightarrow{\sim} R\Gamma_z(B, b^*(DL \otimes_S^L M))[1] \quad , \end{aligned}$$

par lesquels la flèche b^* de 2.5, décalée de 1, s'identifie à la restriction

$$(2.6.1) \quad b^* : R\Gamma(T-A, (DL \otimes_S^L M)|T-A) \longrightarrow R\Gamma(B-z, (DL \otimes_S^L M)|B-z) \quad .$$

Comme $L_x = 0$, $M_y = 0$, on peut écrire

$$(2.6.2) \quad L = i_! DP \quad , \quad M = j_! Q \quad ,$$

où $i : X-x \longrightarrow X$, $j : Y-y \longrightarrow Y$ désignent les inclusions, et $P \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(X-x)$, $Q \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(Y-y)$. Par l'isomorphisme de dualité (SGA 4 XVIII 3.19.6) (plus un passage à la limite), on a $DL = Ri_* DDP = Ri_* P$, donc

$$DL \otimes_S^L M = Ri_* P \otimes_S^L j_! Q.$$

Posons $X \times_S Y = Z$, et identifions $X \times \{y\}$, $\{x\} \times Y$ à des sous-schémas fermés de Z (resp. T), que nous noterons simplement X , Y . Notons

$$\begin{aligned} f' : Z - Y &\hookrightarrow Z, & g' : Z - (X \cup Y) &\hookrightarrow Z - Y, \\ f : T - Z &\hookrightarrow T, & g : T - (X \cup Y) &\hookrightarrow T - Y, \end{aligned}$$

les inclusions. La formule de Kunneth (III 1.6.4) donne, par passage à la limite,

$$DL \otimes_S^L M = Rf'_! g'_! (P \otimes_S^L Q),$$

d'où

$$(2.6.3) \quad (DL \otimes_S^L M)|_T = Rf_* g_! ((P \otimes_S^L Q)|_{T-(X \cup Y)}).$$

Avec cette identification, 2.6.1 s'écrit

$$(2.6.4) \quad b_* : R\Gamma(T-(Y \cup A), g_!(E)|_{T-(Y \cup A)}) \longrightarrow R\Gamma(B-z, g_!(E)|_{B-z}),$$

$$\text{où } E = (P \otimes_S^L Q)|_{T-(X \cup Y)}.$$

Dans les deux numéros qui suivent, nous allons montrer que la flèche 2.6.4 est nulle : nous nous ramènerons d'abord au cas où les faisceaux de cohomologie de E ont une ramification modérée (l'action de l'inertie se faisant plus précisément à travers un ℓ -groupe, pour un nombre premier $\ell \neq p$), puis traiterons directement ce cas à l'aide d'un théorème de pureté.

3.- Réduction au cas modéré.

3.1 Rappelons que l'anneau de base Λ est annulé par un entier premier à p , donc est produit direct d'anneaux noethériens Λ_i , chaque Λ_i étant annulé par une puissance d'un nombre premier $\ell_i \neq p$. Pour tout schéma S' sur S , la catégorie dérivée $D(S', \Lambda)$ est produit des catégories $D(S', \Lambda_i)$, de sorte que, pour prouver la nullité de 2.6.4, on peut supposer que Λ est annulé par une puissance d'un nombre premier $\ell \neq p$. On peut supposer, d'autre part, que P (resp. Q) est borné et à composantes localement libres de type fini.

3.2 Posons $X-x = U$, $Y-y = V$. Soient U''/U un revêtement galoisien fini de groupe G qui trivialise les composantes de P , H un ℓ -sous-groupe de Sylow de G , $U' = U''/H$ le revêtement quotient, X' le trait strictement local normalisé de X dans U' : X'/X est un revêtement fini, connexe, de degré d_1 premier à ℓ , et la représentation de $\pi_1(U')$ définie par les composantes de $P' = P|U'$ se factorise à travers un ℓ -groupe fini. Procédant de même avec Q , on trouve un revêtement fini, connexe, Y'/Y de degré d_2 premier à ℓ , induisant sur V un revêtement étale V' tel que la représentation de $\pi_1(V')$ définie par les composantes de $Q' = Q|V'$ se factorise à travers un ℓ -groupe fini. Soit $d = d_1 e_1 = d_2 e_2 = \text{ppcm}(d_1, d_2)$. Quitte à extraire une racine e_1 -ième (resp. e_2 -ième) d'une uniformisante de X' (resp. Y'), on peut supposer que X' (resp. Y') a les mêmes propriétés que précédemment, avec de plus $d_1 = d_2 = d$.

Soient x' (resp. y') le point fermé de X' (resp. Y'), T' le localisé strict de $X' \times_S Y'$ en (x', y') , z' le point fermé de T' , A' (resp. B') l'image inverse de A (resp. B) dans T' ,

$E' = (P \otimes_S Q)|T' - (X' \cup Y') = (P' \otimes_S Q')|T' - (X' \cup Y')$. On a alors un carré commutatif de flèches de restriction

$$\begin{array}{ccc} R\Gamma(T-(Y \cup A), g_!(E)|_{T-(Y \cup A)}) & \xrightarrow{b^*} & R\Gamma(B-z, g_!(E)|_{B-z}) \\ \downarrow & & \downarrow (1) \\ R\Gamma(T'-(Y' \cup A'), g'_!(E')|_{T'-(Y' \cup A')}) & \xrightarrow{b'^*} & R\Gamma(B'-z', g'_!(E')|_{B'-z'}) \end{array},$$

où $b' : B' \longrightarrow T'$, $g' : T' - (X' \cup Y') \longrightarrow T' - Y'$ sont les inclusions. Le revêtement T'/T est fini, de degré d^2 , et étale en dehors de $X \cup Y$, donc induit un revêtement étale de degré d^2 de $B' - z'$ sur $B - z$. Le composé de (1) et du morphisme trace $R\Gamma(B' - z', g'_!(E'))|_{B' - z'} \longrightarrow R\Gamma(B - z, g_!(E))|_{B - z}$ est donc la multiplication par d^2 , qui est un isomorphisme, puisque ℓ ne divise pas d . Pour prouver que la flèche 2.6.4 est nulle, il suffit donc de prouver que $b'^* = 0$. On sera donc ramené au cas où la représentation de $\pi_1(U)$ (resp. $\pi_1(V)$) définie par les composantes de P (resp. Q) se factorise à travers un ℓ -groupe fini, pourvu que l'on s'assure que A' , B' vérifient les hypothèses de position générale de 1.2. Cela va résulter du lemme suivant :

Lemme 3.3 - Sous les hypothèses de 1.2, a et b étant des immersions fermées, soient X'/X , Y'/Y des revêtements finis de S -traits strictement locaux, de même degré d , notons A' (resp. B') l'image inverse de A (resp. B) dans $X' \times_S Y'$. Alors les couples (A', B') , (A', X') , (Y', B') sont chacun en position générale (au sens de 1.2) (*) .

La démonstration de 3.3 sera donnée après quelques préliminaires.

Lemme 3.4 - Soient $X \xleftarrow{s_1} W \xrightarrow{s_2} Y$ des morphismes finis de S -traits, $s = (s_1, s_2) : W \longrightarrow X \times_S Y$, u, v, w des uniformisantes de X, Y, W respectivement, de sorte que

$$s_1^* u = a w^m \bmod w^{m+1}, \quad s_2^* v = b w^n \bmod w^{n+1},$$

avec $a, b \in k^*$. Alors : (i) Si $m < n$, $s(W)$ est tangent à X en $z = (x, y)$.

(ii) Si $m = n$, $s(W)$ est tangent au sous-schéma de $X \times_S Y$ d'équation $ap_2^*(v) - bp_1^*(u) = 0$.

(*) avec l'abus de notation habituel $X' = X' \times \{y'\}$, etc.. (où x' (resp. y') est le point fermé de X' (resp. Y')).

Soient $Z = X \times_S Y$, W' le sous-schéma fermé réduit image de s . Dans l'espace tangent en z à Z , la pente, par rapport à la tangente à X , de la tangente à W' est la valeur à l'origine de la fonction induite sur W' par $p_2^*(v)/p_1^*(u)$; c'est aussi la valeur à l'origine de la fonction induite par $p_2^*(v)/p_1^*(u)$ sur W , c'est donc 0 (resp. b/a) dans le cas (i) (resp. (ii)).

Dans la situation de 3.4, nous définirons la pente de W par rapport à $((X,u), (Y,v))$ comme l'élément de $k \cup \{\infty\}$ égal à 0 si $m < n$, ∞ si $m > n$, b/a si $m = n$. Cet élément ne dépend pas du choix de w .

Lemme 3.5 - Soient $f : X' \rightarrow X$, $g : Y' \rightarrow Y$ des morphismes finis de S-traits de même indice de ramification d , u, v, u', v' des uniformisantes de X, Y, X', Y' respectivement. Il existe alors $C \in k^*$ tel que, pour tout diagramme commutatif de morphismes finis de S-traits

$$\begin{array}{ccccc} X' & \xleftarrow{s'_1} & W' & \xrightarrow{s'_2} & Y' \\ f \downarrow & & h \downarrow & & \downarrow g \\ X & \xleftarrow{s_1} & W & \xrightarrow{s_2} & Y \end{array},$$

on ait $\lambda = C \lambda'^d$, où λ (resp. λ') est la pente de W (resp. W') par rapport à $((X,u), (Y,v))$ (resp. $((X',u'), (Y',v'))$).

Par hypothèse, on a

$$f^*u = \alpha u'^d \bmod u'^{d+1}, \quad g^*v = \beta v'^d \bmod v'^{d+1},$$

avec $\alpha, \beta \in k^*$. Montrons que $C = \beta/\alpha$ a les propriétés voulues. Soit w (resp. w') une uniformisante de W (resp. W'). On a

$$\begin{aligned} s_1^*u &= a w^m \bmod w^{m+1}, & s_2^*v &= b w^n \bmod w^{n+1}, \\ s_1'^*u' &= a' w'^{m'} \bmod w'^{m'+1}, & s_2'^*v' &= b' w'^{n'} \bmod w'^{n'+1}, \\ h^*w &= \gamma w'^r \bmod w'^{r+1}, \end{aligned}$$

avec $a, b, a', b', \gamma \in k^*$. La commutativité des carrés du diagramme entraîne

$m'd = rm$, $n'd = rn$, d'où $m'/n' = m/n$. Supposons d'abord $m = n$. On a $\lambda = b/a$, $\lambda' = b'/a'$. Si l'on pose $N = m'd = rm = n'd = rn$, les congruences ci-dessus fournissent

$$(fs'_1)*u = \alpha a'^d w'^N \bmod w'^{N+1}, \quad (s_1 h)*u = a \gamma w'^N \bmod w'^{N+1},$$

d'où $\alpha a'^d = a \gamma^m$. On obtient de même $\beta b'^d = b \gamma^m$, d'où $\lambda = c \lambda'^d$, pour $\lambda \neq 0, \infty$. Mais, comme $m'/n' = m/n$, $\lambda = 0$ (resp. ∞) équivaut à $\lambda' = 0$ (resp. ∞), ce qui achève la démonstration.

Prouvons maintenant 3.3. Soient $Z = X \times_S Y$, $Z' = X' \times_S Y'$, $\tilde{A}$ (resp. $\tilde{B}$) le normalisé de A (resp. B), $\tilde{A}'$ (resp. $\tilde{B}'$) le normalisé de A' (resp. B'). Comme $\tilde{A}'$ (resp. $\tilde{B}'$) est aussi le normalisé de $\tilde{A} \times_Z Z'$ (resp. $\tilde{B} \times_Z Z'$), on a des carrés commutatifs

$$(*) \quad \begin{array}{ccccc} \tilde{A}' & \longrightarrow & Z' & \longleftarrow & \tilde{B}' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \tilde{A} & \longrightarrow & Z & \longleftarrow & \tilde{B} \end{array} .$$

Soient $(x_i)_{1 \leq i \leq m}$ (resp. $(y_j)_{1 \leq j \leq n}$) les points de $\tilde{A}$ (resp. $\tilde{B}$) au-dessus de x (resp. y), $(x'_i)_{1 \leq i \leq m'}$ (resp. $(y'_j)_{1 \leq j \leq n'}$) les points de $\tilde{A}'$ (resp. $\tilde{B}'$) au-dessus de x' (resp. y'). Comme A et B sont strictement locaux, on a des décompositions $\tilde{A} = \bigsqcup_{1 \leq i \leq m} A_i$, $\tilde{B} = \bigsqcup_{1 \leq j \leq n} B_j$, $\tilde{A}' = \bigsqcup_{1 \leq i \leq m'} A'_i$, $\tilde{B}' = \bigsqcup_{1 \leq j \leq n'} B'_j$, où A_i , B_j , A'_i , B'_j sont des traits strictement locaux de points fermés respectifs x_i , y_j , x'_i , y'_j . Choisissons des uniformisantes u , v , u' , v' , de X , Y , X' , Y' respectivement, notons λ_i (resp. μ_j) la pente de A_i (resp. B_j) par rapport à $((X, u), (Y, v))$, λ'_i (resp. μ'_j) celle de A'_i (resp. B'_j) par rapport à $((X', u'), (Y', v'))$. Les hypothèses de position générale sur A et B s'expriment par

(1) $\lambda_i \neq 0$ pour tout i , $\mu_j \neq \infty$ pour tout j , $\lambda_i \neq \mu_j$ pour tous i, j , et il s'agit de montrer que l'on a

(2) $\lambda'_i \neq 0$ pour tout i , $\mu'_j \neq \infty$ pour tout j , $\lambda'_i \neq \mu'_j$ pour tous i, j .

soient $i' \in [1, m']$, $j' \in [1, n']$, x_i (resp. y_j) l'image de $x_{i'}$ (resp. $y_{j'}$). Le diagramme (*) fournit des carrés commutatifs de morphismes finis de S -traits

$$\begin{array}{ccccc} X' & \xleftarrow{\quad} & A_{i'}' & \xrightarrow{\quad} & Y' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X & \xleftarrow{\quad} & A_i & \xrightarrow{\quad} & Y \end{array}, \quad \begin{array}{ccccc} X' & \xleftarrow{\quad} & B_{j'}' & \xrightarrow{\quad} & Y' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X & \xleftarrow{\quad} & B_j & \xrightarrow{\quad} & Y \end{array}.$$

D'après 3.5, il existe $C \in k^*$ tel que $\lambda_i = C\lambda_{i'}^d$, $\mu_j = C\mu_{j'}^d$, donc (1) entraîne (2), ce qui achève la démonstration de 3.3.

4. - Fin de la démonstration de 1.2.

4.1 Pour achever la démonstration de 2.5, donc de 1.2, il reste à établir la nullité de 2.6.4 sous les hypothèses additionnelles suivantes : Λ est annulé par une puissance d'un nombre premier $\ell \neq p$, P et Q sont bornés, à composantes localement libres de type fini, telles que les représentations correspondantes des groupes fondamentaux se factorisent à travers des ℓ -groupes finis. On a

$$g_!(E)|_{T-(Y \cup A)} = g_{1!}(E_1) \quad ,$$

où $g_1 : T-(X \cup Y \cup A) \hookrightarrow T-(Y \cup A)$ est l'inclusion, et $E_1 = (P \otimes_S Q)|_{T-(X \cup Y \cup A)}$. Or E_1 est un complexe à cohomologie bornée, constructible, localement constante, telle que la représentation correspondante de $\pi_1(T-(X \cup Y \cup A))$ se factorise à travers un ℓ -groupe. L'assertion à démontrer va donc résulter de l'énoncé plus général suivant :

Proposition 4.2 - Soient T le localisé strict en un point fermé d'un S -schéma lisse de dimension 2, t le point fermé de T , A, B, X des sous-schémas fermés de dimension 1 de T , $i : T-(A \cup X) \hookrightarrow T-A$ l'inclusion. On suppose que X est régulier, et que A est en position générale par rapport à B et X (i.e. que l'intersection des cônes tangents en t à A et $B \cup X$ est réduite à t). Soit d'autre part $E \in \text{ob } D^b(T-(A \cup X))$, tel que $H^*(E)$ soit constructible, localement constant, et que la représentation correspondante de $\pi_1(T-(A \cup X))$ se factorise à travers un ℓ -groupe. Alors la flèche de restriction

$$R\Gamma(T-A, i_!(E)) \longrightarrow R\Gamma(B-t, i_!(E)|_{B-t}) \quad ,$$

est nulle.

La démonstration va s'appuyer sur le

Lemme 4.3 - Soient Z un schéma noethérien régulier connexe de dimension 2, de caractéristiques résiduelles premières à ℓ , X, Y des diviseurs réguliers se coupant transversalement en un point z , d'où un diagramme d'inclusions

$$\begin{array}{ccc}
 Z-(X \cup Y) & \xleftarrow{i'} & Z-Y \\
 \downarrow j' & & \downarrow j \\
 Z-X & \xleftarrow{i} & Z \\
 \downarrow m' & & \downarrow m \\
 Y-Z & \xleftarrow{i_1} & Y
 \end{array}$$

On fait l'hypothèse de pureté :

$$(P) \quad R^q j_* (\mathbb{Z}/\ell) = 0 \quad \text{pour } q > 1.$$

Soit d'autre part $L \in \text{ob } D^b(Z-(X \cup Y), \Lambda)$, à cohomologie constructible localement constante, telle que la représentation correspondante de $\pi_1(Z-(X \cup Y))$ se factorise à travers un ℓ -groupe. Alors :

a) On a un isomorphisme canonique

$$i_{1!} m'^* Rj'_* L \xrightarrow{\sim} m^* Rj_*(i'_! L),$$

et le complexe $m'^* Rj'_* L$ est à cohomologie constructible, localement constante.

b) Supposons Y connexe, et soit $\bar{s}$ un point géométrique de Y localisé en un point fermé $s \neq z$. Alors la flèche de restriction

$$(4.3.1) \quad R\Gamma(Y, m^* Rj_*(i'_! L)) \longrightarrow (Rj_*(i'_! L))_{\bar{s}}$$

est nulle.

c) Sous les hypothèses de b), soit C un sous-schéma fermé de dimension 1 de Z tel que $Y \cap C = s$, notons $\tilde{C}$ le localisé strict de C en $\bar{s}$. Alors la flèche de restriction

$$(4.3.2) \quad R\Gamma(Z-Y, i'_! L) \longrightarrow R\Gamma(\tilde{C} - \bar{s}, i'_! (L)|_{\tilde{C} - \bar{s}})$$

est nulle.

L'isomorphisme (trivial) $i^* Rj_* i'_! L \xrightarrow{\sim} Rj'_*(i'^* i'_! L) = Rj'_* L$ donne un

isomorphisme $m^*Rj_*^!L \xrightarrow{\sim} i_1^*m^*Rj_*^!i_1^!L$, d'où, par adjonction, une flèche

$$i_{1!}m^*Rj_*^!L \longrightarrow m^*Rj_*(i_1^!L) \quad ,$$

qui induit un isomorphisme hors de z . Montrons qu'elle est un isomorphisme, i.e. que, si $\bar{z}$ est un point géométrique au-dessus de z ,

$$Rj_*(i_1^!L)_{\bar{z}} = 0 \quad .$$

On peut pour cela remplacer Λ par $\mathbb{Z}/\ell^\vee$, où $\ell^\vee$ annule Λ , et l'on se ramène, par dévissage et passage à la limite, au cas où L est un $\mathbb{Z}/\ell^\vee$ Module localement constant de type fini, correspondant à une représentation du π_1 à travers un ℓ -groupe. Comme le seul groupe abélien fini de ℓ -torsion qui est simple sous-l'action d'un ℓ -groupe est $\mathbb{Z}/\ell$ avec action triviale, on se ramène, par un nouveau dévissage, au cas où L est le faisceau constant $\mathbb{Z}/\ell$. Soient $\tilde{Z}$ le localisé strict de Z en $\bar{z}$, $\tilde{X} = X \times_Z \tilde{Z}$, $\tilde{Y} = Y \times_Z \tilde{Z}$, $i' : \tilde{Z} - (\tilde{X} \cup \tilde{Y}) \hookrightarrow \tilde{Z} - \tilde{Y}$ l'inclusion. On a

$$Rj_*(i_1^!(\mathbb{Z}/\ell))_{\bar{z}} = R\Gamma(\tilde{Z} - \tilde{Y}, i_1^!(\mathbb{Z}/\ell)) \quad ,$$

de sorte qu'on est ramené à prouver que la flèche de restriction

$$H^n(\tilde{Z} - \tilde{Y}, \mathbb{Z}/\ell) \longrightarrow H^n(\tilde{X} - \bar{z}, \mathbb{Z}/\ell)$$

est un isomorphisme pour tout n . Or, pour $n \leq 1$, c'est une conséquence du lemme d'Abhyankar, et pour $n > 1$ les deux membres sont nuls par l'hypothèse de pureté. La première assertion de a) est donc établie. Prouvons la seconde. Par dévissage, on peut supposer L concentré en degré 0. L'hypothèse (P) entraîne, par dévissage, $R^q j_*^!L = 0$ pour $q > 2$. Reste à prouver la constructibilité et la locale constance de $m^*R^q j_*^!L$ pour $q \leq 1$, ce qui est standard. Pour la constructibilité, résolvant L à droite par des faisceaux du type p_*p^*L où $p : Z' \longrightarrow Z$ est un revêtement fini modérément ramifié le long de Y , on se ramène à L constant, de valeur L_0 : on a alors $m^*j_*^!L = (L_0)_{Y-Z}$, et $m^*R^1 j_*^!L = (L_0)_{Y-Z}(-1)$ par Abhyankar. Pour la locale constance, il s'agit de voir que les flèches de spécialisation sont des isomorphismes. On peut, pour cela,

remplacer, comme plus haut, Λ par $\mathbb{Z}/\ell^\vee$, et l'on se ramène par dévissage au cas où L est le faisceau constant $\mathbb{Z}/\ell$: on conclut à l'aide du lemme d'Abhyankar. On a donc démontré a). Prouvons b). Soit $\bar{\eta}$ un point générique géométrique de Y . Choisissons des flèches de spécialisation $a : \bar{\eta} \longrightarrow Y(\bar{z})$, $b : \bar{\eta} \longrightarrow Y(\bar{s})$ (où $Y(\bar{z})$ (resp. $Y(\bar{s})$) est le localisé strict de Y en $\bar{z}$ (resp. $\bar{s}$)). Posons $M = m^* Rj_*(i_!^* L)$. Le carré commutatif

$$\begin{array}{ccc} Y & \longleftarrow & Y(\bar{s}) \\ \uparrow & & \uparrow b \\ Y(\bar{z}) & \xleftarrow{a} & \bar{\eta} \end{array}$$

induit un carré commutatif

$$\begin{array}{ccc} R\Gamma(Y, M) & \xrightarrow{4.3.1} & M_{\bar{s}} \\ \downarrow & & \downarrow b^* \\ M_{\bar{z}} & \xrightarrow{a^*} & M_{\bar{\eta}} \end{array} .$$

Comme $M|_{Y-z}$ est à cohomologie localement constante, b^* est un isomorphisme.

D'autre part, comme $M = i_{1!} i_1^* M$, on a $M_{\bar{z}} = 0$, donc la flèche 4.3.1 est nulle.

Reste à prouver c). On a $\tilde{C} = C \times_Z \tilde{Z}$, où $\tilde{Z}$ désigne, comme plus haut, le localisé strict de Z en $\bar{z}$. Posons $\tilde{Y} = Y \times_Z \tilde{Z}$. On a alors un diagramme commutatif de flèches de restriction

$$\begin{array}{ccc} R\Gamma(Z-Y, i_!^* L) = R\Gamma(Z, Rj_*(i_!^* L)) & \xrightarrow{4.3.2} & R\Gamma(\tilde{C}-\bar{s}, i_!^* (L)|_{\tilde{C}-\bar{s}}) \\ \downarrow & & \uparrow \\ R\Gamma(Y, m^* Rj_*(i_!^* L)) & \xrightarrow{4.3.1} & (Rj_*(i_!^* L))_{\bar{s}} = R\Gamma(\tilde{Z}-\tilde{Y}, (i_!^* L)|_{\tilde{Z}-\tilde{Y}}) \end{array} ,$$

la nullité de 4.3.2 découle donc de b), ce qui achève la démonstration de 4.3.

Prouvons 4.2. Soient $f : T' \longrightarrow T$ l'éclatement de l'idéal maximal de T , $D = f^{-1}(z)$ ($\sim \mathbb{P}_s^1$) le diviseur exceptionnel, A' , B' , X' les transformés purs respectifs de A , B , X . T' est donc régulier, connexe, de dimension 2, X' est un diviseur régulier coupant transversalement D en un point z' , et les hypothèses de position générale sur A , B , X signifient que A' est disjoint de

$B' \cup X'$. Notons E' l'image inverse de E sur $T'-(A' \cup D \cup X')$ et $i' : T'-(A' \cup D \cup X') \hookrightarrow T'-(A' \cup D)$ l'inclusion. Il s'agit de prouver que la flèche de restriction

$$(*) \quad R\Gamma(T'-(A' \cup D), i'_!(E')) \longrightarrow R\Gamma(B' \cup D, i'_!(E'))|_{B'-(B' \cup D)}$$

est nulle. Mais B' est réunion disjointe de schémas strictement locaux $B'_j (1 \leq j \leq n)$, de dimension 1, tels que, pour chaque j , $B'_j \cap D$ soit réduit à un point b_j . Appliquant 4.3 c) à $(Z = T'-A' , X = X' , Y = D-(D \cap A') , L = E' , C = B'_j)$ (l'hypothèse (P) est vérifiée en vertu du théorème de pureté relatif (SGA 4 XVI 3) car (Z, Y) est limite projective filtrante de couples lisses de codimension 1 sur S , à morphismes de transition affines étales), on trouve que la flèche de restriction

$$R\Gamma(T'-(A' \cup D), i'_!(E')) \longrightarrow R\Gamma(B'_j - b_j, i'_!(E'))|_{B'_j - b_j}$$

est nulle. Donc (*) est nulle, ce qui achève la démonstration de 4.2, donc de 2.5 et 1.2 .

II. Correspondances équivariantes.

5. - Traces non commutatives.

On fixe dans ce numéro un topos T et un anneau commutatif unitaire K de T . Les anneaux considérés seront supposés associatifs et unitaires, mais pas nécessairement commutatifs. On appellera K -algèbre tout anneau A (associatif, unitaire) de T muni d'un homomorphisme (unitaire) $K \longrightarrow A$ d'image contenue dans le centre.

5.0. - Introduction.

Soit E un K -module localement facteur direct d'un module libre de type fini. On dispose alors d'un homomorphisme trace (de nature locale)

$$(5.0.1) \quad \text{Tr}_K : \underline{\text{Hom}}_K(E, E) \longrightarrow K \quad ,$$

défini par composition de la "flèche d'évaluation"

$$(5.0.2) \quad \underline{\text{Hom}}_K(E, K) \otimes_K^E \longrightarrow K \quad , \quad f \otimes x \longmapsto f(x) \quad ,$$

avec l'inverse de l'isomorphisme canonique "produit tensoriel"

$$(5.0.3) \quad \underline{\text{Hom}}_K(E, K) \otimes_K^E \longrightarrow \underline{\text{Hom}}_K(E, E) \quad , \quad f \otimes y \longmapsto (x \longmapsto f(x)y) \quad .$$

Les flèches 5.0.2 et 5.0.3 sont définies plus généralement pour tout K -module E , et l'on en déduit, pour tout complexe de K -modules E , des homomorphismes de complexes

$$(5.0.4) \quad \underline{\text{Hom}}_K^*(E, K) \otimes_K^E \longrightarrow K \quad , \quad f \otimes x \longmapsto f(x) \quad ,$$

$$(5.0.5) \quad \underline{\text{Hom}}_K^*(E, K) \otimes_K^E \longrightarrow \underline{\text{Hom}}_K^*(E, E) \quad , \quad f \otimes y \longmapsto (x \longmapsto f(x)y) \quad .$$

Par dérivation, 5.0.4, 5.0.5 donnent, pour $E \in \text{ob } D^-(K)$, des flèches de $D(K)$:

$$(5.0.6) \quad \text{R}\underline{\text{Hom}}_K(E, K) \otimes_K^L \longrightarrow K \quad ,$$

$$(5.0.7) \quad \text{R}\underline{\text{Hom}}_K(E, K) \otimes_K^L \longrightarrow \text{R}\underline{\text{Hom}}_K(E, E) \quad .$$

Si E est parfait (SGA 6 I), 5.0.7 est un isomorphisme (comme on le vérifie facilement par réduction au cas où $E = K$), et, en composant l'inverse de 5.0.7 avec 5.0.6, on obtient un homomorphisme trace, de nature globale,

$$(5.0.8) \quad \text{Tr}_K : \underline{\text{RHom}}_K(E, E) \longrightarrow K \quad ,$$

qui généralise 5.0.1 (pour plus de détails, voir (SGA 6 I 7, 8)).

Nous nous proposons ici d'examiner dans quelle mesure on peut, dans les constructions précédentes, remplacer K par une K -algèbre A (on s'intéressera surtout au cas où A est la K -algèbre d'un groupe fini ordinaire), et définir notamment une flèche trace analogue à 5.0.8, généralisant la notion de trace "non commutative" introduite par Stallings dans [5] et développée par Grothendieck dans l'exposé XI de ce séminaire (comme on l'a dit dans l'introduction, cet exposé, rédigé par I. Bucur, a malheureusement été perdu ; le lecteur pourra toutefois se reporter à l'exposé de Deligne (SGA 4^{1/2} Rapport), où sont indiqués les points essentiels). Si le remplacement de K par A dans 5.0.3 de présente pas de difficulté, il n'en va pas de même dans 5.0.2 : si E est un A -module à gauche, la flèche d'évaluation

$$\underline{\text{Hom}}_A(E, A) \otimes_A^L E \longrightarrow A \quad , \quad f \otimes x \longmapsto f(x)$$

ne se factorise pas en général à travers $\underline{\text{Hom}}_A(E, A) \otimes_A^L E$, mais donne, par passage au quotient, une flèche

$$(5.0.9) \quad \underline{\text{Hom}}_A(E, A) \otimes_A^L E \longrightarrow A_{\text{li}} \quad ,$$

où A_{li} est le K -module quotient de A par le sous- K -module engendré localement par les sections locales de la forme $ab - ba$. Si E est localement facteur direct d'un A -module à gauche libre de type fini, la flèche produit tensoriel, analogue à 5.0.3,

$$(5.0.10) \quad \underline{\text{Hom}}_A(E, A) \otimes_A^L E \longrightarrow \underline{\text{Hom}}_A(E, E)$$

est un isomorphisme, et l'on obtient, en composant l'inverse de 5.0.10 avec 5.0.9, un homomorphisme trace

$$(5.0.11) \quad \text{Tr}_A : \underline{\text{Hom}}_A(E, E) \longrightarrow A_{\mathfrak{A}},$$

qui se réduit à 5.0.1 quand $A = K$. On vérifie facilement par ailleurs (voir 5.7) que, pour T ponctuel, 5.0.11 coïncide avec l'homomorphisme trace de Stallings et Grothendieck. Dans ce numéro, nous examinerons l'extension aux complexes et la dérivation des flèches 5.0.9, 5.0.10, 5.0.11, et le comportement des flèches obtenues vis-à-vis de l'extension et de la restriction des scalaires et de certains produits tensoriels externes. En fait, nous dériverons des flèches un peu plus générales que 5.0.9 et 5.0.10, afin que les constructions puissent s'appliquer à la définition, au n° 6, de termes locaux de Lefschetz-Verdier "non commutatifs".

5.1.- Notations.

Si A est une K -algèbre, on notera A^0 l'algèbre opposée à A , et $A^e = A \otimes_K A^0$ l'algèbre enveloppante de A . Il revient au même de se donner un A -bimodule, un A^e -module à gauche, ou un A^e -module à droite. En particulier, A est un A -bimodule, donc un A^e -module à gauche et un A^e -module à droite. Si E est un bimodule rappelons ([1] IX 4) que

$$H_0(A, E) = A \otimes_{A^e} E = E \otimes_{A^e} A$$

est le K -module quotient de E par le sous K -module engendré localement par les sections locales de la forme $ax - xa$, pour $x \in E$, $a \in A^{(1)}$. On écrira parfois $E_{\mathfrak{A}}$ au lieu de $H_0(A, E)$. En particulier, $A_{\mathfrak{A}}$ est le K -module défini en 5.0.9. Si $A = K[G]$, où G est un groupe fini ordinaire, $A_{\mathfrak{A}}$ n'est autre que le K -module libre sur l'ensemble $G_{\mathfrak{A}}$ des classes de conjugaison de G .

Si A, B sont des K -algèbres, on utilisera la notation de Cartan-Eilenberg A^E, E_B, A_B^E pour désigner respectivement un A -module à gauche, un B -module à droite, un module à gauche sur A et à droite sur B . Enfin, on notera $D(A)$ (resp. $D(A, B)$) la catégorie dérivée de la catégorie des A -modules à gauche (resp. des A - B -bimodules, à gauche sur A , à droite sur B).

(1) Si M est un faisceau, la notation $x \in M$ signifie que x est une section locale de M .

5.2 Soient A, B des K -algèbres. Rappelons que, dans la situation $({}_A^E, {}_B^F, {}_B^G)$, on a un isomorphisme canonique

$$(5.2.1) \quad \underline{\text{Hom}}_A(E, \underline{\text{Hom}}_B(F, G)) \xrightarrow{\sim} \underline{\text{Hom}}_B(F \otimes_A E, G), \quad f \mapsto (y \otimes x \mapsto f(x)(y)).$$

Celui-ci se dérive en un isomorphisme

$$(5.2.2) \quad \underline{\text{RHom}}_A(E, \underline{\text{RHom}}_B(F, G)) \xrightarrow{\sim} \underline{\text{RHom}}_B(F \otimes_A^L E, G)$$

pour $E \in \text{ob } D^-(A)$, $F \in \text{ob } D(B, A)$, $G \in \text{ob } D^+(B)$. On peut en effet supposer E borné supérieurement et à composantes plates, G borné inférieurement et à composantes injectives, on a alors $\underline{\text{RHom}}_B(F \otimes_A^L E, G) = \underline{\text{Hom}}_B^*(F \otimes_A E, G)$, $\underline{\text{RHom}}_B(F, G) = \underline{\text{Hom}}_B^*(F, G)$, et $\underline{\text{RHom}}_A(E, \underline{\text{Hom}}_B^*(F, G)) = \underline{\text{Hom}}_A^*(E, \underline{\text{Hom}}_B^*(F, G))$ car, si E est acyclique, $F \otimes_A E$ est acyclique, donc $\underline{\text{Hom}}_A^*(E, \underline{\text{Hom}}_B^*(F, G)) \simeq \underline{\text{Hom}}_B^*(F \otimes_A E, G)$ est acyclique ; pour E et G comme ci-dessus, 5.2.2 est donné par l'isomorphisme de complexes

$\underline{\text{Hom}}_A^*(E, \underline{\text{Hom}}_B^*(F, G)) \xrightarrow{\sim} \underline{\text{Hom}}_B^*(F \otimes_A E, G)$ défini par 5.2.1. Noter que, si A et B sont plats sur K , 5.2.2 vaut encore sous les conditions $E \in \text{ob } D(A)$, $F \in \text{ob } D^-(B, A)$, $G \in \text{ob } D^+(B)$, comme on le voit en résolvant F par des $(B \otimes_K A^0)$ -modules plats. On déduit de 5.2.2 un isomorphisme

$$(5.2.3) \quad \underline{\text{Hom}}_A(E, \underline{\text{RHom}}_B(F, G)) \xrightarrow{\sim} \underline{\text{Hom}}_B(F \otimes_A^L E, G).$$

5.3. Soit A une K -algèbre. Dans la situation $({}_A^E, {}_A^F)$, on a un isomorphisme canonique

$$(5.3.1) \quad E \otimes_A F \xrightarrow{\sim} (E \otimes_K F) \otimes_{A^e} A, \quad x \otimes y \mapsto (x \otimes y) \otimes 1.$$

D'autre part, dans la situation $({}_A^E, {}_A^F)$, la flèche d'évaluation

$$(5.3.2) \quad \underline{\text{Hom}}_A(E, F) \otimes_{A^e} E \longrightarrow F, \quad f \otimes x \longrightarrow f(x)$$

est A^e -linéaire, donc induit, via 5.3.1, par application de $- \otimes_{A^e} A$, une flèche

$$(5.3.3) \quad \underline{\text{Hom}}_A(E, F) \otimes_{A^e} E \longrightarrow F \otimes_{A^e} A \quad (= F_{\mathfrak{q}}).$$

En d'autres termes, la flèche composée de 5.3.2 et de la flèche canonique $F \longrightarrow F_{\mathfrak{A}}$, $x \longmapsto x \otimes 1$, se factorise (de manière unique) à travers 5.3.3.

Supposons A plat sur K . Alors 5.3.1 se dérive en un isomorphisme

$$(5.3.4) \quad E \otimes_A^L F \xrightarrow{\sim} (E \otimes_K^L F) \otimes_A^L A, \quad ,$$

pour $E \in \text{ob } D^-(A^0)$, $F \in \text{ob } D^-(A)$ (résoudre E et F par des modules plats).

D'autre part, 5.3.3 se dérive en une flèche de $D(K)$, dite flèche d'évaluation,

$$(5.3.5) \quad \underline{\text{RHom}}_A(E, F) \otimes_A^L E \longrightarrow F \otimes_A^L A, \quad ,$$

pour $E \in \text{ob } D^-(A)$, $F \in \text{ob } D^b(A^e)$ tel que $\underline{\text{RHom}}_A(E, F) \in \text{ob } D^b(A^0)$: on dérive d'abord 5.3.2 en une flèche de $D^-((A^e)^0)$

$$(5.3.6) \quad \underline{\text{RHom}}_A(E, F) \otimes_K^L E \longrightarrow F, \quad ,$$

en résolvant E par des modules plats et F par des A^e -modules injectifs, puis l'on applique le foncteur $- \otimes_A^L A$ à 5.3.6, en tenant compte de 5.3.4.

5.4. Soit A une K -algèbre. Dans la situation (A^E, A^F_A, A^G) , on a une flèche canonique

$$(5.4.1) \quad \underline{\text{Hom}}_A(E, F) \otimes_A^L G \longrightarrow \underline{\text{Hom}}_A(E, F \otimes_A^L G), \quad u \otimes y \longmapsto (x \longmapsto u(x) \otimes y),$$

qui correspond par adjonction (5.2.1) à la flèche A -linéaire

$$E \otimes_{K \underline{\text{Hom}}_A(E, F)} \otimes_A^L G \longrightarrow F \otimes_A^L G$$

définie par la flèche d'évaluation $E \otimes_{K \underline{\text{Hom}}_A(E, F)} \longrightarrow F$.

La flèche 5.4.1 se dérive en une flèche de $D(K)$, dite flèche de produit tensoriel,

$$(5.4.2) \quad \underline{\text{RHom}}_A(E, F) \otimes_A^L G \longrightarrow \underline{\text{RHom}}_A(E, F \otimes_A^L G), \quad ,$$

pour $E \in \text{ob } D^-(A)$, $F \in \text{ob } D^+(A^e)$, $G \in \text{ob } D^-(A)$, avec $F \otimes_A^L G \in \text{ob } D^+(A)$.

Si E et G sont bornés supérieurement et à composantes plates, F borné inférieurement et à composantes injectives, le premier membre de 5.4.2 s'identifie en effet à $\underline{\text{Hom}}_A(E, F) \otimes_A G$, et on l'envoie dans le second membre par le composé de 5.4.1 et de la flèche naturelle $\underline{\text{Hom}}_A(E, F \otimes_A G) \longrightarrow \text{RHom}_A(E, F \otimes_A G) = \text{RHom}_A(E, F \otimes_A^L G)$.

La flèche 5.4.2 n'est pas en général un isomorphisme. Elle l'est cependant certains cas importants, par exemple si E est parfait (comme on le vérifie en se ramenant à $E = A$). Nous verrons plus loin un autre exemple intéressant (6.2.3).

Les flèches 5.3.5 et 5.4.2 joueront un rôle essentiel dans toute la suite de l'exposé. Les exemples d'objets F que nous avons en vue sont : a) $F = A$, ou $F = A$ considéré comme A -module à droite de la manière naturelle et comme A -module à gauche par un homomorphisme de K -algèbres $\varphi : A \longrightarrow A$ (cf. 5.13) ; b) $F = M \otimes_K^L A$, avec $M \in \text{ob } D^+(K)$ (au n° 6, M sera un complexe dualisant, voir notamment 6.3.2, 6.4.1, 6.5.6).

5.5. Notons $DF(A)$ la catégorie dérivée des complexes de A -modules à gauche munis d'une filtration finie ([3] V). Alors, dans la situation de 5.2, on a un isomorphisme canonique de $DF(K)$, analogue à 5.2.2, pour $E \in \text{ob } D^-F(A)$, $F \in \text{ob } D^-F(B, A)$ ($= D^-F(B \otimes_K^L A^0)$), $G \in \text{ob } D^+F(B)$. De même, on a des flèches "dérivées filtrées" analogues à 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.4.2. Ces flèches sont compatibles avec le passage aux gradués associés, au sens de ([3] V 1,2).

5.6. On suppose A plat sur K . Notons $D(A)_{\text{parf}}$ la sous-catégorie pleine de $D(A)$ formée des complexes d'amplitude parfaite finie, i.e. parfaits et de tor-dimension finie (SGA 6 I). On définit une flèche canonique, dite trace,

$$(5.6.1) \quad \text{Tr}_A = \text{RHom}_A(E, F \otimes_A^L E) \longrightarrow F \otimes_A^L E^A,$$

pour $E \in \text{ob } D(A)_{\text{parf}}$, $F \in \text{ob } D^b(A^e)$, en composant l'isomorphisme inverse de 5.4.2 pour $G = E$ avec la flèche d'évaluation 5.3.5. On en déduit une flèche trace

$$(5.6.2) \quad \text{Tr}_A : \text{Hom}_A(E, F \otimes_A^L E) \longrightarrow H^0(T, F \otimes_{A^e}^L A) \quad .$$

Pour $F = A$, composant avec la flèche canonique $A \otimes_A^L A \longrightarrow A \otimes_{A^e}^L A = A_{\mathfrak{H}}$ (5.1), on obtient des flèches, appelées encore traces,

$$(5.6.3) \quad \text{Tr}_A : \text{RHom}_A(E, E) \longrightarrow A_{\mathfrak{H}} \quad ,$$

$$(5.6.4) \quad \text{Tr}_A : \text{Hom}_A(E, E) \longrightarrow H^0(T, A_{\mathfrak{H}}) \quad .$$

Noter que 5.6.4 est une flèche assez anodine, de nature locale, tandis que 5.6.3 est une flèche "sérieuse", de nature globale.

Désignons par $\text{DF}(A)_{\text{parf}}$ la sous-catégorie pleine de $\text{DF}(A)$ formée des complexes filtrés dont le gradué est d'amplitude parfaite finie. Alors on a une flèche de $\text{DF}(K)$ analogue à 5.6.1 pour $E \in \text{ob } \text{DF}(A)_{\text{parf}}$, $F \in \text{ob } D^b F(A^e)$, d'où des flèches analogue à 5.6.2, 5.6.3, 5.6.4. Il résulte des remarques de 5.5 que la flèche 5.6.1 filtrée est compatible avec le passage au gradué associé (cf. ([3] V 3.7.2)), et on en déduit, comme en (loc. cit.), que, si F est de filtration concentrée en degré 0, on a, pour $u \in \text{Hom}_{\text{DF}(A)}(E, F \otimes_A^L E)$,

$$(5.6.5) \quad \text{Tr}_A(u) = \sum_i \text{Tr}_A \text{gr}^i u \quad .$$

Cette formule entraîne notamment que, pour $E \in \text{ob } D(A)_{\text{parf}}$, $F \in \text{ob } D^b(A^e)$, $u \in \text{Hom}_A(E, F \otimes_A^L E)$, on a

$$(5.6.6) \quad \text{Tr}(u[1]) = -\text{Tr}(u) \quad ,$$

où $u[1] : E[1] \longrightarrow (F \otimes_A^L E)[1]$ est la translatée de u .

5.7. Les traces définies en 5.6 généralisent tout à la fois les traces commutatives "usuelles" ((SGA 6 I), ([3] V 3)), et les traces "non commutatives" de Stallings [5] et Grothendieck.

a) Supposons $A = K$. Alors $A^e = A_{\mathfrak{H}} = K$, la flèche 5.6.1 s'écrit

$$\text{Tr}_K : \text{RHom}_K(E, F \otimes_K^L E) \longrightarrow F$$

et coïncide avec la flèche trace définie en ([3] V 3.7.1) (dans le cas particulier où le complexe K de (loc. cit.) est réduit à A). En particulier,

$\text{Tr}_K : \text{RHom}_K(E, E) \longrightarrow K$ coïncide avec la trace définie dans (SGA 6 I 8).

b) On suppose à nouveau que A est une K -algèbre plate (non nécessairement commutative). On se propose d'expliciter 5.6.4 pour E strictement parfait (i.e. borné, à composantes localement facteurs directs de modules libre de type fini). Tout d'abord, prenons $E = A$; $\text{RHom}_A(A, A) = \text{Hom}_A(A, A)$ s'identifie à A par $f \longmapsto f(1)$, $a \longmapsto (x \longmapsto xa)$, et 5.6.3 s'identifie à la projection canonique $A \longrightarrow A_{\mathfrak{A}}$, que nous noterons $a \longmapsto a_{\mathfrak{A}}$, donc si d_a désigne la multiplication à droite par a ,

$$(5.7.1) \quad \text{Tr}_A(d_a) = a_{\mathfrak{A}}.$$

Soient, pour $1 \leq i \leq n$, E_i une copie de A , et $E = \bigoplus_{1 \leq i \leq n} E_i$. L'isomorphisme 5.4.2 pour $F = A$, $G = E$ s'écrit

$$\bigoplus_{1 \leq i, j \leq n} \text{Hom}_A(E_i, A) \otimes_A E_j \longrightarrow \text{Hom}_A(E, E),$$

et, pour $u = \sum u_{ij} \otimes 1 \in \text{Hom}_A(E, E)$ ($u_{ij} \otimes 1 \in \text{Hom}_A(E_i, A) \otimes_A E_j$), on a

$$(5.7.2) \quad \text{Tr}_A(u) = \sum_i u_{ii} a_{\mathfrak{A}},$$

par définition de la flèche d'évaluation 5.3.5. Prenons maintenant pour E un facteur direct de A^n , image d'un projecteur p , notons $i : E \longrightarrow A^n$ l'inclusion; alors, pour $u \in \text{Hom}_A(E, E)$, on a

$$(5.7.3) \quad \text{Tr}_A(u) = \text{Tr}_A(iup),$$

comme on le voit soit à l'aide de 5.6.5, soit directement sur la définition. Enfin, supposons E strictement parfait; si $u \in \text{Hom}_A(E, E)$ est un homomorphisme de complexes, on a, par 5.6.5, 5.6.6,

$$(5.7.4) \quad \text{Tr}_A(u) = \sum (-1)^i \text{Tr}_A(u^i).$$

Le fait que 5.6.4 provienne, par application de H^0 , d'un homomorphisme de complexes $\underline{\text{Hom}}_A^*(E, E) \longrightarrow A$ (5.6.3) entraîne que, si $u, v \in \text{Hom}_A(E, E)$ sont homotopes, on a

$$(5.7.5) \quad \text{Tr}_A(u) = \text{Tr}_A(v) \quad .$$

Comme tout endomorphisme de E dans $D(A)$ est localement défini par un endomorphisme de complexes, localement unique à homotopie près (SGA 6 I 4.10), les formules 5.7.2 à 5.7.4 permettent donc le calcul de $\text{Tr}_A(u)$ pour tout endomorphisme u de E dans $D(A)$, et, combinées à 5.7.5, fournissent une définition directe de $\text{Tr}_A(u)$. Dans le cas où le topos T est ponctuel, on retrouve la définition de (SGA 4^{1/2} Rapport 4.3).

5.8. Soient P, Q des A -bimodules. Alors $P \otimes_A Q$ et $Q \otimes_A P$ sont des A -bimodules, et l'on a des isomorphismes canoniques

$$(5.8.1) \quad (P \otimes_A Q) \otimes_{A^e} A \xrightarrow{\sim} P \otimes_{A^e} Q \xrightarrow{\sim} (Q \otimes_A P) \otimes_{A^e} A \xrightarrow{\sim} A \otimes_{A^e} (P \otimes_K Q) \otimes_{A^e} A \quad ,$$

chacun des objets ci-dessus s'identifiant canoniquement au K -module quotient de $P \otimes_K Q$ par le sous-module engendré par les sections de la forme $axb \otimes y - x \otimes bya$, pour $y \in P, y \in Q, a, b \in K$. Pour A plat sur K , ces isomorphismes se dérivent en des isomorphismes

$$(5.8.2) \quad (P \otimes_A Q) \otimes_{A^e}^L A \simeq P \otimes_{A^e}^L Q \simeq (Q \otimes_A P) \otimes_{A^e}^L A \simeq A \otimes_{A^e}^L (P \otimes_K Q) \otimes_{A^e}^L A$$

pour $P, Q \in \text{ob } D^-(A^e)$. D'autre part, la flèche de composition au niveau des modules,

$$\underline{\text{Hom}}_A(E, P \otimes_A F) \otimes_K \underline{\text{Hom}}_A(F, Q \otimes_A E) \longrightarrow \underline{\text{Hom}}_A(E, P \otimes_A Q \otimes_A E)$$

$$f \otimes g \longmapsto (P \otimes_A g)f \quad ,$$

se dérive en

$$(5.8.3) \quad \underline{\text{RHom}}_A(E, P \otimes_A^L F) \otimes_K^L \underline{\text{RHom}}_A(F, Q \otimes_A^L E) \longrightarrow \underline{\text{RHom}}_A(E, P \otimes_A^L Q \otimes_A^L E)$$

pour $P, Q \in \text{ob } D^b(A^e)$, $E, F \in \text{ob } D^b(A)$ tels que les produits tensoriels et RHom figurant ci-dessus soient dans D^b . Quand E et F sont parfaits, cette flèche s'identifie, via 5.4.2, à la flèche déduite de la flèche d'évaluation

$$F \otimes_K^L \text{RHom}_A(F, Q) \longrightarrow Q ; \text{ on en déduit aisément que l'on a un carré commutatif}$$

$$(5.8.4) \quad \begin{array}{ccc} \text{RHom}_A(E, P \otimes_A^L F) \otimes_K^L \text{RHom}_A(F, Q \otimes_A^L E) & \xrightarrow{(1)} & \text{RHom}_A(E, P \otimes_A^L Q \otimes_A^L E) \\ (2) \downarrow & & \downarrow \text{Tr}_A \\ \text{RHom}_A(F, Q \otimes_A^L P \otimes_A^L F) & \xrightarrow{\text{Tr}_A} & P \otimes_A^L Q \end{array} ,$$

où (1) et (2) sont données par 5.8.3 (le point est que les deux flèches composées de 5.8.4 sont définies par le produit tensoriel des flèches d'évaluation $F \otimes_K^L \text{RHom}_A(F, Q) \longrightarrow Q$, $E \otimes_K^L \text{RHom}_A(E, P) \longrightarrow P$). Il en résulte que, pour $u \in \text{Hom}_A(E, P \otimes_A^L F)$, $v \in \text{Hom}(F, Q \otimes_A^L E)$, on a

$$(5.8.5) \quad \text{Tr}_A(vu) = \text{Tr}_A(uv) .$$

On notera parfois $\langle u, v \rangle_A$ la valeur commune de 5.8.5.

5.9. Traces et extension des scalaires.

Soit $A \longrightarrow B$ un morphisme de K -algèbres plates. On en déduit un morphisme de K -algèbres $A^e \longrightarrow B^e$, d'où un foncteur extension des scalaires $- \otimes_{A^e}^L B^e : D(A^e) \longrightarrow D(B^e)$. Pour E, F comme en 5.3.5, si $F \otimes_{A^e}^L B^e \in \text{ob } D^b(B^e)$ et $\text{RHom}_B(B \otimes_A^L E, F \otimes_{A^e}^L B^e) \in \text{ob } D^b(B^0)$, on a un carré commutatif de $D(K)$

$$(5.9.1) \quad \begin{array}{ccc} \text{RHom}_A(E, F) \otimes_A^L E & \xrightarrow{(1)} & F \otimes_{A^e}^L A \\ (3) \downarrow & & \downarrow (4) \\ \text{RHom}_B(B \otimes_A^L E, F \otimes_{A^e}^L B^e) \otimes_B^L (B \otimes_A^L E) & \xrightarrow{(2)} & (F \otimes_{A^e}^L B^e) \otimes_{B^e}^L B \end{array} ,$$

où les flèches (1) et (2) sont définies par 5.3.6, (4) par $A \longrightarrow B$, et (3) par la flèche canonique $F \longrightarrow F \otimes_{A^e}^L B^e$. La vérification est triviale. De même, pour E, F, G comme en 5.4.2, si $F \otimes_{A^e}^L B^e \in \text{ob } D^+(B^e)$, $(F \otimes_{A^e}^L B^e) \otimes_A^L G \in \text{ob } D^+(B)$, on

a un carré commutatif de $D(K)$

$$(5.9.2) \quad \begin{array}{ccc} \text{RHom}_A(E, F) \otimes_A^L G & \xrightarrow{(1)} & \text{RHom}_A(E, F \otimes_A^L G) \\ \downarrow (3) & & \downarrow (4) \\ \text{RHom}_B(B \otimes_A^L E, F \otimes_A^L B^e) \otimes_B^L (B \otimes_A^L G) & \xrightarrow{(2)} & \text{RHom}_B(B \otimes_A^L E, (F \otimes_A^L B^e) \otimes_B^L (B \otimes_A^L G)) \end{array}$$

où (1) et (2) sont définies par 5.4.2, (3) et (4) par $F \longrightarrow F \otimes_A^L B^e$. On en déduit, pour E, F comme en 5.6.1, avec $F \otimes_A^L B^e \in \text{ob } D^b(B^e)$, un carré commutatif de $D(K)$, analogue aux précédents, où les flèches verticales sont définies par 5.6.1

$$(5.9.3) \quad \begin{array}{ccc} \text{RHom}_A(E, F \otimes_A^L E) & \xrightarrow{\text{Tr}_A} & F \otimes_A^L A \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{RHom}_B(B \otimes_A^L E, (F \otimes_A^L B^e) \otimes_B^L (B \otimes_A^L E)) & \xrightarrow{\text{Tr}_B} & (F \otimes_A^L B^e) \otimes_B^L B \end{array}$$

Enfin, si l'on se donne $F' \in \text{ob } D^b(B^e)$ tel que $\text{RHom}_A(E, F') \in \text{ob } D^b(B^0)$, et $f : F \otimes_A^L B^e \longrightarrow F'$, on a une compatibilité légèrement plus générale que 5.9.1, qui s'exprime par un carré commutatif analogue, avec F' au lieu de $F \otimes_A^L B^e$ dans la ligne inférieure, et les flèches verticales définies par f . On a de même des carrés commutatifs analogues à 5.9.2 et 5.9.3 avec F' au lieu de $F \otimes_A^L B^e$. Prenant notamment $F = A$ et pour $f : A \otimes_A^L B^e \longrightarrow B$ la flèche définie par $A \longrightarrow B$, on obtient un carré commutatif

$$(5.9.4) \quad \begin{array}{ccc} \text{RHom}_A(E, E) & \xrightarrow{\text{Tr}_A} & A \otimes_A^L A \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{RHom}_B(B \otimes_A^L E, B \otimes_A^L E) & \xrightarrow{\text{Tr}_B} & B \otimes_B^L B \end{array},$$

où la flèche verticale de gauche (resp. droite) est donnée par l'extension des scalaires (resp. est la flèche canonique déduite de $A \longrightarrow B$).

5.10. Traces et restriction des scalaires.

Soit $A \longrightarrow B$ un morphisme de K -algèbres plates tel que B , en tant que A -module à gauche, soit plat et de présentation finie (i.e. localement facteur direct d'un A -module libre de type fini). C'est le cas par exemple si $A \longrightarrow B$ est le morphisme $K[H] \longrightarrow K[G]$ défini par un morphisme injectif de groupes discrets $H \hookrightarrow G$, d'indice fini. L'homomorphisme restriction des scalaires $\underline{\text{Hom}}_B(B, B) \longrightarrow \underline{\text{Hom}}_A(B, B)$, où B est considéré comme module à gauche, s'identifie, par les isomorphismes canoniques $B \xrightarrow{\sim} \underline{\text{Hom}}_B(B, B)$, $\underline{\text{Hom}}_A(B, A) \otimes_A B \xrightarrow{\sim} \underline{\text{Hom}}_A(B, B)$, à une flèche (de B -bimodules)

$$(5.10.1) \quad B \longrightarrow \underline{\text{Hom}}_A(B, A) \otimes_A B.$$

Le composé de 5.10.1 avec la flèche d'évaluation $\underline{\text{Hom}}_A(B, A) \otimes_A B \longrightarrow A_{\mathfrak{A}}$ (5.3.3) est l'homomorphisme $f \longmapsto \text{Tr}_A(f)$ ($\stackrel{\text{d'fn}}{=} \text{Tr}_A(d_f)$), où d_f est la multiplication à droite par f , donc par la formule $\text{Tr}_A(f_g) = \text{Tr}_A(gf)$ (5.8.5), se factorise à travers $B_{\mathfrak{A}}$ en une flèche notée encore $\text{Tr}_{B/A} : B_{\mathfrak{A}} \longrightarrow A_{\mathfrak{A}}$: on a donc un carré commutatif

$$(5.10.2) \quad \begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{\text{Tr}_B} & B_{\mathfrak{A}} \\ \downarrow 5.10.1 & & \downarrow \text{Tr}_{B/A} \\ \underline{\text{Hom}}_A(B, A) \otimes_A B & \xrightarrow{\text{ev}} & A_{\mathfrak{A}} \end{array}.$$

Dans la situation $({}_B E, {}_B P_A)$, on a un homomorphisme de B -modules à droite

$$(5.10.3) \quad \underline{\text{Hom}}_B(E, P) \otimes_A B \longrightarrow \underline{\text{Hom}}_B(E, P \otimes_A B), \quad u \otimes b \longmapsto (x \longmapsto u(x) \otimes b),$$

qui est un isomorphisme, comme on le vérifie aussitôt (il suffit de voir que l'homomorphisme K -linéaire sous-jacent est un isomorphisme, et cela résulte de ce que B est localement facteur direct d'un A -module libre de type fini). Cet isomorphisme se dérive en un isomorphisme de $D(B)$

$$(5.10.4) \quad R\underline{\text{Hom}}_B(E, P) \otimes_A B \xrightarrow{\sim} R\underline{\text{Hom}}_B(E, P \otimes_A B),$$

pour $E \in \text{ob } D^-(B)$, $P \in \text{ob } D^+(B \otimes_K A^0)$ (résoudre E par des modules de la forme $B \otimes_A L$, où L est plat, et P par des $(B \otimes_K A^0)$ -modules injectifs, lesquels sont nécessairement injectifs comme B -modules, A étant plat sur K : cela permet "d'ôter le R " à gauche, et la résolution qu'on a prise pour E permet aussi de l'ôter à droite).

Pour $E \in \text{ob } D^-(B)$, $M \in \text{ob } D^+(K)$, $F \in \text{ob } D^-(B)$, on définit une flèche de $D(X)$ (*)

$$(5.10.5) \quad \text{RHom}_B(E, B \otimes_K^L M) \otimes_B^L F \longrightarrow \text{RHom}_A(E, A \otimes_K^L M) \otimes_A^L F ,$$

comme composée des flèches

$$\begin{aligned} & \text{RHom}_B(E, B \otimes_K^L M) \otimes_B^L F \xrightarrow{(1)} \text{RHom}_B(E, \text{Hom}_A(B, A) \otimes_A^L B \otimes_K^L M) \otimes_B^L F \\ & \xrightarrow{(2)} \text{RHom}_B(E, \text{Hom}_A(B, A) \otimes_K^L M) \otimes_A^L B \otimes_B^L F \xrightarrow{(3)} \text{RHom}_B(E, \text{Hom}_A(B, A \otimes_K^L M)) \otimes_A^L F \\ & \xrightarrow{(4)} \text{RHom}_A(E, A \otimes_K^L M) \otimes_A^L F , \end{aligned}$$

où (1) est définie par 5.10.1, (2) par l'isomorphisme inverse de 5.10.4 avec

$$P = \text{Hom}_A(B, A) \otimes_K^L M , \quad (3) \text{ par l'isomorphisme canonique}$$

$$\text{Hom}_A(B, A) \otimes_K^L M \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_A(B, A \otimes_K^L M) \quad (5.4.2), \text{ et (4) par l'isomorphisme d'adjonction 5.2.2.}$$

Proposition 5.10.6 - Supposons que $M \otimes_K^L F \in \text{ob } D^+(B)$. On a alors un carré commutatif de $D(K)$

$$(5.10.7) \quad \begin{array}{ccc} \text{RHom}_B(E, B \otimes_K^L M) \otimes_B^L F & \xrightarrow{5.4.2} & \text{RHom}_B(E, M \otimes_K^L F) \\ \downarrow 5.10.5 & & \downarrow L \\ \text{RHom}_A(E, A \otimes_K^L M) \otimes_A^L F & \xrightarrow{5.4.2} & \text{RHom}_A(E, M \otimes_K^L F) \end{array} ,$$

où la flèche verticale de droite est la restriction des scalaires.

(*) Au n° 6, on appliquera les constructions qui suivent au cas où M est un complexe dualisant (6.7).

Il s'agit de vérifier que l'on a un carré commutatif

$$\begin{array}{ccc}
 E \otimes_K^L \underline{\mathrm{RHom}}_B(E, B \otimes_K^L M) \otimes_B^L F & \xrightarrow{\quad} & M \otimes_K^L F \\
 \downarrow \text{restriction des scalaires} & & \downarrow \\
 E \otimes_K^L \underline{\mathrm{RHom}}_A(E, A \otimes_K^L M) \otimes_A^L F & \xrightarrow{\quad} & M \otimes_K^L F
 \end{array}$$

où les flèches horizontales sont données par les évaluations (5.3.6). Ce carré se déduit par application de $- \otimes_B^L F$ du carré analogue avec $F = B$, donc on peut supposer $F = B$. La commutativité de 5.10.7 dans ce cas équivaut à celle du triangle

$$\begin{array}{ccc}
 \underline{\mathrm{RHom}}_B(E, B \otimes_K^L M) & & \\
 \downarrow (1) & \searrow (2) & \\
 \underline{\mathrm{RHom}}_B(E, \underline{\mathrm{Hom}}_A(B, B \otimes_K^L M)) & \xrightarrow{(3)} & \underline{\mathrm{RHom}}_A(E, B \otimes_K^L M)
 \end{array}$$

où (1) est défini par 5.10.1, (2) la restriction des scalaires, et (3) l'isomorphisme d'adjonction. Or la flèche $B \otimes_K^L M \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_A(B, B \otimes_K^L M)$ donnée par 5.10.1 n'est autre que la flèche d'adjonction correspondant aux foncteurs restriction des scalaires et $\underline{\mathrm{Hom}}_A(B, -)$; la commutativité de (*) en découle aussitôt.

Soient $E \in \mathrm{ob} D^-(B)$, $M \in \mathrm{ob} D^b(K)$ tels que $\underline{\mathrm{RHom}}_B(E, B \otimes_K^L M) \in \mathrm{ob} D^b(B^0)$.

On dispose alors, par 5.3.5, d'une flèche d'évaluation

$$\underline{\mathrm{RHom}}_B(E, B \otimes_K^L M) \otimes_B^L E \longrightarrow M \otimes_K^L (B \otimes_B^L E)$$

qui donne, par composition avec la flèche canonique $B \otimes_B^L E \longrightarrow B_{\mathfrak{A}}$, une flèche

$$(5.10.8) \quad \underline{\mathrm{RHom}}_B(E, B \otimes_K^L M) \otimes_B^L E \longrightarrow M \otimes_K^L B_{\mathfrak{A}}$$

Proposition 5.10.9 - Supposons A de présentation finie et plat en tant que K -module, et $A_{\mathfrak{A}}$, $B_{\mathfrak{A}}$ plats sur K . Soient $E \in \mathrm{ob} D^-(B)$, $M \in \mathrm{ob} D^b(K)$ tels que $\underline{\mathrm{RHom}}_B(E, B \otimes_K^L M) \in \mathrm{ob} D^b(B^0)$. Alors $\underline{\mathrm{RHom}}_A(E, A \otimes_K^L M) \in \mathrm{ob} D^b(A^0)$, et l'on a un carré commutatif

$$\begin{array}{ccc}
 \text{RHom}_B(E, B \otimes_K^L M) \otimes_B^L E & \xrightarrow{5.10.8} & M \otimes_K^L B_A \\
 \downarrow 5.10.5 & & \downarrow M \otimes_K^L \text{Tr}_{B/A} \\
 \text{RHom}_A(E, A \otimes_K^L M) \otimes_A^L E & \xrightarrow{5.10.8} & M \otimes_K^L A_A
 \end{array}
 \quad (5.10.10)$$

(Les hypothèses supplémentaires sur A et B (vérifiées par exemple si A et B sont des K -algèbres de groupes finis) sont sans doute inutiles, et l'on devrait avoir un carré commutatif analogue à 5.10.10 avec A_A (resp. B_A) remplacé par $A \otimes_A^L A$ (resp. $B \otimes_B^L B$)).

La première assertion de 5.10.9 est triviale. Prouvons la seconde. On peut supposer M à composantes injectives et E à composantes de la forme $B \otimes_K^L L$, avec L plat. On a alors $\text{RHom}_B(E, B \otimes_K^L M) \otimes_B^L E = \text{Hom}_B^*(E, B \otimes_K^L M) \otimes_B^L E$, $\text{RHom}_A(E, A \otimes_K^L M) \otimes_A^L E = \text{Hom}_A^*(E, A \otimes_K^L M) \otimes_A^L E$, et les flèches de 5.10.10 sont définies au niveau des complexes. On est donc ramené à vérifier que, si L , M sont des K -modules, E un B -module à gauche, on a un carré commutatif

$$\begin{array}{ccc}
 \text{Hom}_B(B \otimes_K^L B, B \otimes_K^L M) \otimes_B (B \otimes_K^L L) & \xrightarrow{5.3.3} & M \otimes_K^L B_A \\
 \downarrow (1) & & \downarrow M \otimes_K^L \text{Tr}_{B/A} \\
 \text{Hom}_A(B \otimes_K^L A, A \otimes_K^L M) \otimes_A (B \otimes_K^L L) & \xrightarrow{5.3.3} & M \otimes_K^L A_A
 \end{array}
 \quad (*)$$

où la flèche (1) est définie en envoyant $B \otimes_K^L M$ dans $\text{Hom}_A(B, A) \otimes_A B \otimes_K^L M$ par 5.10.1 et en composant avec un isomorphisme du type 5.10.3 et un isomorphisme d'adjonction. Comme A est plat et de présentation finie en tant que K -module, les flèches "produit tensoriel"

$$(2) \quad B \otimes_K \text{Hom}_K(L, M) = \text{Hom}_B(B, B) \otimes_K \text{Hom}_K(L, M) \longrightarrow \text{Hom}_B(B \otimes_K^L B, B \otimes_K^L M),$$

$$(3) \quad \text{Hom}_A(B, A) \otimes_K \text{Hom}_K(L, M) \longrightarrow \text{Hom}_A(B \otimes_K^L A, A \otimes_K^L M)$$

sont des isomorphismes, par lesquels (1) s'identifie au produit tensoriel (sur K) de 5.10.1 par $\text{Hom}_K(L, M) \otimes_K^L L$. D'autre part, la flèche horizontale supérieure (resp. inférieure de $(*)$) s'identifie par (2) (resp. (3)) au produit tensoriel (sur K)

de $\text{Tr}_B : B \longrightarrow B_{\mathfrak{A}}$ (resp. $\text{ev} : \text{Hom}_A(B, A) \otimes_A B \longrightarrow A_{\mathfrak{A}}$) par la flèche d'évaluation $\text{Hom}_K(L, M) \otimes_K L \longrightarrow M$. La commutativité de (*) découle donc de celle de 5.10.2, ce qui achève la démonstration de 5.10.9.

Corollaire 5.10.11 - Sous les hypothèses de 5.10.9, pour $E \in \text{ob } D(B)_{\text{parf}}$, $M \in \text{ob } D^b(K)$, on a un carré commutatif de $D(K)$

$$(5.10.12) \quad \begin{array}{ccc} \text{RHom}_B(E, M \otimes_K^L E) & \xrightarrow{\text{Tr}_B} & M \otimes_K^L B_{\mathfrak{A}} \\ \downarrow L & & \downarrow \\ \text{RHom}_A(E, M \otimes_K^L E) & \xrightarrow{\text{Tr}_A} & M \otimes_K^L A_{\mathfrak{A}} \end{array},$$

où la flèche verticale de gauche est la restriction des scalaires.

Il suffit en effet de conjuguer 5.10.6 et 5.10.9.

5.11. Application aux groupes finis : propriétés de divisibilité.

Soit G un groupe fini, d'élément neutre noté e , posons $K[G] = B$.

Le K -module $B_{\mathfrak{A}}$ est libre de base l'ensemble $G_{\mathfrak{A}}$ des classes de conjugaison de G ; toute section s de $B_{\mathfrak{A}}$ s'écrit de manière unique $s = \sum_{x \in G_{\mathfrak{A}}} s(x)x$.

Proposition 5.11.1 - (cf. SGA 4^{1/2} Rapport 4.5). Soient $E \in \text{ob } D(B)_{\text{parf}}$, $M \in \text{ob } D^b(K)$. Pour $u \in \text{Hom}_B(E, M \otimes_K^L E)$, on a, dans $H^0(T, M)$,

$$\text{Tr}_K(u) = |G| \text{Tr}_B(u)(e) \quad (*)$$

Il suffit en effet d'appliquer 5.10.11 avec $A = K$, en notant que

$\text{Tr}_{B/K} : B_{\mathfrak{A}} \longrightarrow K$ est donné par

$$(5.11.2) \quad \text{Tr}_{B/K}(g) = \begin{cases} |G| & \text{si } g = e \\ 0 & \text{si } g \neq e \end{cases}.$$

Proposition 5.11.3 - Sous les hypothèses de 5.11.1, soit $g \in G$, notons Z_g le centralisateur de g dans G , posons $A = K[Z_g]$. Soit $u \in \text{Hom}_B(E, M \otimes_K^L E)$, notons $u_g \in \text{Hom}_A(E, M \otimes_K^L E)$ le composé de l'image de u dans $\text{Hom}_A(E, M \otimes_K^L E)$ avec la multiplication à gauche par g . Alors on a, dans $H^0(T, M)$,

(*) Si X est un ensemble, on note $|X|$ le cardinal de X .

$$\text{Tr}_A(gu)(e) = \text{Tr}_B(u)(g^{-1}) \quad .$$

On va montrer plus généralement qu'on a un carré commutatif

$$(5.11.4) \quad \begin{array}{ccccc} \text{RHom}_B(E, M \otimes_K^L E) & \xrightarrow{\text{Tr}_B} & M \otimes_{K^B} & \xrightarrow{x \mapsto x(g^{-1})} & M \\ \downarrow & & & & \parallel \\ \text{RHom}_A(E, M \otimes_K^L E) & \xrightarrow{\text{Tr}_A} & M \otimes_{K^A} & \xrightarrow{x \mapsto x(e)} & M \end{array} ,$$

où la flèche verticale de gauche est composée de la restriction des scalaires et de la multiplication à gauche par g . Ce carré est le bord du diagramme

$$\begin{array}{ccccc} \text{RHom}_B(E, M \otimes_K^L E) & \xrightarrow{\text{Tr}_B} & M \otimes_{K^B} & \xrightarrow{x \mapsto x(g^{-1})} & M \\ \text{rest} \downarrow & (1) & \downarrow \text{Tr}_{B/A} & & \parallel \\ \text{RHom}_A(E, M \otimes_K^L E) & \xrightarrow{\text{Tr}_A} & M \otimes_{K^A} & & (3) \\ \downarrow \text{RHom}_A(E, s_g) & (2) & \downarrow s_g & & \\ \text{RHom}_A(E, M \otimes_K^L E) & \xrightarrow{\text{Tr}_A} & M \otimes_{K^A} & \xrightarrow{x \mapsto x(e)} & M \end{array} ,$$

où rest désigne la restriction des scalaires et s_g la multiplication à gauche par g . Le carré (1) commute en vertu du 5.10.11, et (2) par définition de Tr_A . Il suffit donc de prouver la commutativité de (3), et pour cela il suffit de montrer que, pour $h \in G$, on a

$$\text{Tr}_A(x \mapsto gxh)(e) = \text{valeur en } g^{-1} \text{ de l'image de } h \text{ dans } B ,$$

i.e.

$$(*) \quad \text{Tr}_A(x \mapsto gxh)(e) = \begin{cases} 1 & \text{si } g^{-1} \text{ est conjugué à } h \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} .$$

On peut pour cela remplacer T par le topos ponctuel et K par $\mathbb{Z}$, et il suffit alors de prouver (*) après multiplication par $|Z_g|$. Compte tenu de 5.11.1, on est donc ramené à montrer que

$$\text{Tr}_{\mathbb{Z}}(x \mapsto gxh) = \begin{cases} |Z_g| & \text{si } g^{-1} \text{ est conjugué à } h \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

Mais cela résulte de ce que le premier membre est le nombre de points fixes de l'application $x \mapsto gxh$ de G dans G , d'où la commutativité de 5.11.4 et la conclusion de 5.11.3.

Corollaire 5.11.5 - Sous les hypothèses de 5.11.3, on a

$$\text{Tr}_K(gu) = |Z_g| \text{Tr}_B(u)(g^{-1}) = |Z_g| \text{Tr}_A(gu)(e).$$

5.12. Traces et produits tensoriels externes.

Soient, pour $i = 1, 2$, A_i une K -algèbre plate, $A = A_1 \otimes_K A_2$. Soient $E_i \in \text{ob } D^-(A_i)$, $F_i \in \text{ob } D^b(A_i^e)$ tels que $\text{RHom}_{A_i}(E_i, F_i) \in \text{ob } D^b(A_i^0)$, $F = F_1 \otimes_K^L F_2 \in \text{ob } D^b(A^e)$, $\text{RHom}_A(E, F) \in \text{ob } D^b(A^0)$, où $E = E_1 \otimes_K^L E_2$. On a alors un carré commutatif

(5.12.1)

$$\begin{array}{ccc} (\text{RHom}_{A_1}(E_1, F_1) \otimes_{A_1}^L E_1) \otimes_K^L (\text{RHom}_{A_2}(E_2, F_2) \otimes_{A_2}^L E_2) & \xrightarrow{(1)} & (F_1 \otimes_{A_1}^L A_1^e) \otimes_K^L (F_2 \otimes_{A_2}^L A_2^e) \\ (2) \downarrow & & \downarrow (3) \\ \text{RHom}_A(E, F) \otimes_A^L E & \xrightarrow{\quad\quad\quad} & F \otimes_A^L A^e \end{array},$$

où (1) est produit tensoriel des flèches 5.3.5, (2) est définie par la flèche produit tensoriel

$$(5.12.2) \quad \text{RHom}_{A_1}(E_1, F_1) \otimes_K^L \text{RHom}_{A_2}(E_2, F_2) \longrightarrow \text{RHom}_A(E, F),$$

et (3) est l'isomorphisme canonique évident. La vérification est essentiellement triviale. On vérifie de même que, pour $E_i \in \text{ob } D^-(A_i)$, $F_i \in \text{ob } D^+(A_i^e)$, $G_i \in \text{ob } D^-(A_i)$, avec $F_i \otimes_{A_i}^L G_i \in \text{ob } D^b(A_i)$, $\text{RHom}_{A_i}(E_i, F_i) \in \text{ob } D^b(A_i^0)$, $\text{RHom}_{A_i}(E_i, F_i \otimes_{A_i}^L G_i) \in \text{ob } D^b(K)$, $F \otimes_A^L G \in \text{ob } D^b(A)$ (où $G = G_1 \otimes_K^L G_2$), on a un carré commutatif

$$\begin{array}{ccc}
 (\text{RHom}_{A_1}(E_1, F_1) \otimes_{A_1}^L G_1) \otimes_K^L (\text{RHom}_{A_2}(E_2, F_2) \otimes_{A_2}^L G_2) & \xrightarrow{(1)} & \\
 \downarrow (2) & & \downarrow (3) \\
 \text{RHom}_A(E, F) \otimes_A^L G & \xrightarrow{5.4.2} & \text{RHom}_A(E, F \otimes_A^L G)
 \end{array}
 \quad (5.12.3)$$

où (2) et (3) sont des flèches produits tensoriels du type 5.12.2, et (1) est produit tensoriel des flèches 5.4.2. De la commutativité des carrés 5.12.1 et 5.12.3 il résulte que, pour $E_i \in \text{ob } D(A_i)_{\text{parf}}$, $F_i \in \text{ob } D^b(A_i^e)$ tels que $F = F_1 \otimes_K^L F_2 \in \text{ob } D^b(A^e)$, on a un carré commutatif

$$\begin{array}{ccc}
 \text{RHom}_{A_1}(E_1, F_1 \otimes_{A_1}^L E_1) \otimes_K^L \text{RHom}_{A_2}(E_2, F_2 \otimes_{A_2}^L E_2) & \xrightarrow{(1)} & (F_1 \otimes_{A_1}^L E_1) \otimes_K^L (F_2 \otimes_{A_2}^L E_2) \\
 \downarrow (2) & & \downarrow (3) \\
 \text{RHom}_A(E, F \otimes_A^L E) & \xrightarrow{5.6.1} & F \otimes_A^L E
 \end{array}
 \quad (5.12.4)$$

où (1) est produit tensoriel des flèches Tr_{A_i} (5.6.1), (2) est défini par 5.12.2, et (3) est l'isomorphisme canonique figurant dans 5.12.1. Par suite, pour $u_i \in \text{Hom}_{A_i}(E_i, F_i \otimes_{A_i}^L E_i)$, on a

$$\text{Tr}_A(u_1 \otimes_K^L u_2) = \text{Tr}_{A_1}(u_1) \text{Tr}_{A_2}(u_2) \quad (5.12.5)$$

le produit au second membre étant défini par la flèche canonique

$$H^0(T, F_1 \otimes_{A_1}^L A_1) \otimes H^0(T, F_2 \otimes_{A_2}^L A_2) \longrightarrow H^0(T, F \otimes_A^L A)$$

5.13. Traces d'endomorphismes semi-linéaires.

Soient A une K -algèbre, φ un endomorphisme de A . Si E, F sont des A -modules à gauche, rappelons qu'un homomorphisme additif $u : E \longrightarrow F$ est dit φ - A -linéaire s'il vérifie $u(ax) = \varphi(a)u(x)$ quels que soient $a \in A$, $x \in E$, i.e. si u est un homomorphisme A -linéaire de E dans le A -module $(\varphi)^F$ déduit de F par restriction des scalaires selon φ . Si F est un A -bimodule,

G un A -module à gauche, on a un isomorphisme évident $(\varphi)^F \otimes_A G \xrightarrow{\sim} (\varphi)^{(F \otimes_A G)}$, qui se dérive (trivialement) en $(\varphi)^F \otimes_A^L G \xrightarrow{\sim} (\varphi)^{(F \otimes_A^L G)}$.

Supposons A plat sur K . On déduit alors de 5.4.2 une flèche

$$(5.13.1) \quad \underline{\mathrm{RHom}}_A(E, (\varphi)^F) \otimes_A^L G \longrightarrow \underline{\mathrm{RHom}}_A(E, (\varphi)^{(F \otimes_A^L G)})$$

pour $E \in \mathrm{ob} D^-(A)$, $F \in \mathrm{ob} D^+(A^e)$, $G \in \mathrm{ob} D^-(A)$, avec $F \otimes_A^L G \in \mathrm{ob} D^+(A)$.

Pour $E \in \mathrm{ob} D(A)_{\mathrm{parf}}$, 5.13.1 est un isomorphisme, ce qui permet de définir, par 5.3.5, une flèche trace

$$(5.13.2) \quad \mathrm{Tr}_{A, \varphi} : \underline{\mathrm{RHom}}_A(E, (\varphi)^{(F \otimes_A^L E)}) \longrightarrow (\varphi)^F \otimes_{A^e}^L A.$$

On en déduit notamment, pour $F = A$, une flèche

$$(5.13.3) \quad \mathrm{Tr}_{A, \varphi} : \mathrm{Hom}_A(E, (\varphi)^E) \longrightarrow H^0(T, A_{\mathfrak{A}, \varphi})$$

où $A_{\mathfrak{A}, \varphi} = (\varphi)^A \otimes_{A^e} A$ est le K -module quotient de A par le sous-module engendré localement par les sections locales de la forme $ab - \varphi(b)a$. Dans le cas où $A = K[G]$, G un groupe discret, avec φ défini par un endomorphisme φ de G , $A_{\mathfrak{A}, \varphi}$ est le K -module libre de base $G_{\mathfrak{A}, \varphi}$, où $G_{\mathfrak{A}, \varphi}$ est le quotient de G par l'action $(g, x) \mapsto \varphi(g)xg^{-1}$ (les orbites s'appellent parfois "classes de φ -conjugaison" de G). Les traces 5.14.2 coïncident, pour T ponctuel, avec celles considérées par Grothendieck, et dont il est question dans l'exposé XII.

Dans la situation de 5.10, si φ, ψ sont des endomorphismes respectifs de A, B , compatibles avec $A \longrightarrow B$, il existe une unique flèche

$$\mathrm{Tr}_A : B_{\mathfrak{A}, \psi} \longrightarrow A_{\mathfrak{A}, \varphi} \text{ rendant commutatif le carré (analogue à 5.10.2)}$$

$$(5.13.4) \quad \begin{array}{ccc} (\psi)^B = \underline{\mathrm{Hom}}_B(B, (\psi)^B) & \xrightarrow{\mathrm{Tr}_{B, \psi}} & B_{\mathfrak{A}, \psi} \\ \downarrow & & \downarrow \mathrm{Tr}_A \\ \underline{\mathrm{Hom}}_A(B, (\varphi)^A) \otimes_A B & \xrightarrow{\text{év}} & A_{\mathfrak{A}, \varphi} \end{array},$$

où év est la flèche d'évaluation, et la flèche verticale de gauche est la restriction des scalaires. On définit une flèche analogue à 5.10.5, avec $A \otimes_K^M$ (resp.

$B \otimes_K^M$ remplacé par $(\varphi)^A \otimes_K^M$ (resp. $(\psi)^B \otimes_K^M$), et l'on a des compatibilités analogues à 5.10.6, 5.10.9, 5.10.11, qu'on laisse au lecteur le soin d'énoncer.

Soient G un groupe fini, φ un endomorphisme de G . Pour $g \in G$, notons $Z_{g, \varphi}$ le φ -centralisateur de g dans G , i.e. l'ensemble des $x \in G$ tels que $\varphi(x)gx^{-1} = g$. Posons $A = K[G]$, soient $E \in \text{ob } D(A)_{\text{parf}}$, $N \in \text{ob } D^b(K)$. On déduit aisément des compatibilités précédentes que l'on a, pour $u \in \text{Hom}_A(E, {}^L_{(\varphi)}(M \otimes_K E))$, $g \in G$,

$$(5.13.5) \quad \text{Tr}_K(gu) = |Z_{g^{-1}, \varphi}| \text{Tr}_{A, \varphi}(u)(g^{-1})$$

(les détails de la vérification sont laissés au lecteur).

6.- Correspondances équivariantes et divisibilité de termes locaux.

6.1. Notations.

Dans ce numéro, S désigne le spectre d'un corps de car. p , et Λ un anneau commutatif noethérien annulé par un entier non divisible par p . Les S -schémas considérés seront supposés séparés et de type fini. Les Λ -algèbres considérées seront associatives, unitaires, et de type fini, mais non nécessairement commutatives. Le plus souvent, et notamment pour tout ce qui concerne les "termes locaux de Lefschetz-Verdier non commutatifs", elles seront supposées plates (dans les applications, ce seront des algèbres de groupes finis). Si X est un S -schéma, et A une Λ -algèbre, on notera $D(\underset{A}{X})$ (resp. $D(X_{\underset{A}{A}})$) la catégorie dérivée de la catégorie des faisceaux de A -modules à gauche (resp. à droite) sur X ; pour A commutatif, on écrira aussi $D(X, A)$ pour $D(\underset{A}{X})$, et $D(X) = D(X, \Lambda)$. On notera $D_c(-)$ (resp. $D_{ctf}(-)$) la sous-catégorie pleine formée des complexes à cohomologie constructible (resp. de tor-dimension finie et à cohomologie constructible). Si A, B sont des Λ -algèbres, on notera $D(\underset{A}{X}_B)$ la catégorie dérivée de celle des faisceaux de (A, B) -bimodules (à gauche sur A , à droite sur B). Enfin, on utilisera les notations $A^0, A^e, A_{\natural}$ de 5.1.

6.2. Le formalisme de (III 1, 2, 3) s'étend sans peine au cas "non commutatif". Indiquons rapidement les principaux points de cette généralisation.

Soient X un S -schéma, A, B des Λ -algèbres. Si $L \in \text{ob } D_{ctf}(X_A)$, $M \in \text{ob } D(\underset{A}{X}_B)$, M étant de tor-dimension finie et à cohomologie constructible en tant qu'objet de $D(X_B)$, alors $L \otimes_A M \in \text{ob } D(X_B)_{ctf}$ (la vérification est immédiate). D'autre part, il découle de SGA 4^{1/2} Finitude 1.6) que, pour M comme ci-dessus, et $L \in \text{ob } D_{ctf}(X_A)$, on a $R\text{Hom}_A(L, M) \in \text{ob } D_{ctf}(X_B)$. Il résulte également de (loc. cit.) que, si f est un S -morphisme, $D_{ctf}(A-)$ est stable par les opérations $(f^*, f_*, f_!, f^!)$ (le cas de f^* étant trivial).

Soient, pour $i = 1, 2$, $f_i : X_i \longrightarrow Y_i$ un S -morphisme,

$f = f_1 \times_S f_2 : X = X_1 \times_S X_2 \longrightarrow Y = Y_1 \times_S Y_2$, A une Λ -algèbre. Pour $L_1 \in \text{ob } D^-(X_{1A})$, $L_2 \in \text{ob } D^-(X_{2A})$, on a une flèche de Künneth (dans $D^-(Y)$)

$$(6.2.1) \quad f_{1*}^L L_1 \otimes_{S,A} f_{2*}^L L_2 \longrightarrow f_*^L (L_1 \otimes_{S,A} L_2)$$

(où $L_1 \otimes_{S,A}^L \stackrel{\text{def}}{=} p_{1*}^L L_1 \otimes_{A,p_2^*}^L L_2$), dont on déduit de (loc. cit.), comme en (III 1.6), qu'elle est un isomorphisme. Si B, C sont des Λ -algèbres, avec B ou C supposée plate sur Λ (pour pouvoir définir $\otimes_A^L : D^-(B_A^-) \times D^-(C_A^-) \longrightarrow D^-(B_C^-)$), on a un isomorphisme analogue à 6.2.1, dans $D^-(Y_C)$, pour $L_1 \in \text{ob } D^-(X_{1A})$, $L_2 \in \text{ob } D^-(X_{2B})$. On vérifie de même que, pour $M_1 \in \text{ob } D^-(Y_{1A})$, $M_2 \in \text{ob } D^-(Y_{2A})$, on a un isomorphisme de Künneth (dans $D^-(X)$)

$$(6.2.2) \quad f_1^! M_1 \otimes_{S,A} f_2^! M_2 \longrightarrow f^! (M_1 \otimes_{S,A} M_2)$$

(et un isomorphisme analogue dans $D^-(X_C)$ pour $M_1 \in \text{ob } D^-(Y_{1A})$, $M_2 \in \text{ob } D^-(Y_{2C})$). Enfin, soient, pour $i = 1, 2$, A_i une Λ -algèbre, A_2 étant plate, $E_1 \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(X_{1A_1})$, $F_2 \in \text{ob } D^+(X_{2A_2})$, $F_1 \in \text{ob } D(X_{1A_2})$, avec F_1 de tor-dimension finie et à cohomologie constructible en tant qu'objet de $D(X_{1A_2})$. Alors on a $\underline{\text{RHom}}_{A_1}(E_1, F_1) \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(X_{1A_2})$, comme on l'a vu plus haut, et l'on dispose d'une flèche canonique de $D^+(X)$ ($D^+(X, A_2)$ quand A_2 est commutatif)

$$(6.2.3) \quad \underline{\text{RHom}}_{A_1}(E_1, F_1) \otimes_{S,A_2}^L F_2 \longrightarrow \underline{\text{RHom}}_{A_1}(p_1^* E_1, p_1^* F_1) \otimes_{S,A_2}^L F_2,$$

définie par composition de la flèche "image inverse" (III 2.1.1)

$$p_1^* \underline{\text{RHom}}_{A_1}(E_1, F_1) \otimes_{A_2}^L p_2^* F_2 \longrightarrow \underline{\text{RHom}}_{A_1}(p_1^* E_1, p_1^* F_1) \otimes_{A_2}^L p_2^* F_2$$

avec la flèche analogue à 5.4.2.

$$\underline{\text{RHom}}_{A_1}(p_1^* E_1, p_1^* F_1) \otimes_{A_2}^L p_2^* F_2 \longrightarrow \underline{\text{RHom}}_{A_1}(p_1^* E_1, p_1^* F_1) \otimes_{A_2}^L p_2^* F_2$$

(adjointe selon 5.2.3 de la flèche

$$p_1^* E_1 \otimes \underline{\text{RHom}}_{A_1}(p_1^* E_1, p_1^* F_1) \otimes_{A_2}^L p_2^* F_2 \longrightarrow p_1^* F_1 \otimes_{A_2}^L p_2^* F_2$$

définie par la flèche d'évaluation 5.3.6). On déduit de 6.2.1, comme en (III 2.3),

que 6.2.3 est un isomorphisme. En particulier, pour $A_2 = \Lambda$, $F_2 = \Lambda_{X_2}$, 6.2.3 donne un isomorphisme

$$(6.2.4) \quad p_1^* \underline{\mathrm{RHom}}_{A_1}(E_1, F_1) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{RHom}}_{A_1}(p_1^* E_1, p_1^* F_1) \quad .$$

6.3. Si $t : T \longrightarrow S$ est un S -schéma, et A une Λ -algèbre, nous poserons

$$(6.3.1) \quad t^! A = K_{A_T} \quad (\in \mathrm{ob} \, D^+(\Lambda_{A_T})) \quad .$$

Pour $A = \Lambda$, nous écrirons K_T au lieu de K_{Λ_T} . Il résulte de 6.2.2 qu'on a un isomorphisme canonique (de $D^+(\Lambda_{A_T})$)

$$(6.3.2) \quad K_T^L \otimes A \xrightarrow{\sim} K_{A_T} \quad .$$

Nous noterons D_A le foncteur $\underline{\mathrm{RHom}}_A(-, K_{A_T})$: il envoie $D_{\mathrm{ctf}}(\Lambda^T)$ dans $D_{\mathrm{ctf}}(\Lambda_A^T)$ (et vice-versa), et la démonstration de (SGA 4^{1/2} Th. Finitude 4) montre que, pour $L \in \mathrm{ob} \, D_{\mathrm{ctf}}(\Lambda^T)$, la flèche canonique $L \longrightarrow D_A D_A^L$ est un isomorphisme. Pour $A = \Lambda$, nous écrirons D au lieu de D_A .

6.4. Soit A une Λ -algèbre plate, et soient, pour $i = 1, 2$, X_i un S -schéma, $X = X_1 \times_S X_2$, $p_i : X \longrightarrow X_i$ les projections, $L_i \in \mathrm{ob} \, D_{\mathrm{ctf}}(\Lambda_{X_i}^T)$. Par 6.2.3 appliqué à $A_1 = A_2 = A$, $E_1 = L_1$, $F_2 = L_2$, $E_2 = K_{A_{X_1}}$, on a un isomorphisme

$$D_{A_{L_1}}^L \otimes_{S, A}^{L_2} \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{RHom}}_A(p_1^* L_1, K_{A_{X_1}}^L \otimes_{S, A}^{L_2}) \quad ,$$

d'où, en composant avec l'isomorphisme de Künneth 6.2.2 $K_{A_{X_1}}^L \otimes_{S, A}^{L_2} \xrightarrow{\sim} p_2^! L_2$, un isomorphisme

$$(6.4.1) \quad D_{A_{L_1}}^L \otimes_{S, A}^{L_2} \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{RHom}}_A(p_1^* L_1, p_2^! L_2) \quad ,$$

qui généralise (III 3.1.1). Soit $c : C \longrightarrow X$ un S -morphisme, posons $c_i = p_i^* c$. Par la formule d'induction (SGA 4 XVIII 3.1.12.2), on a un isomorphisme canonique (analogue à (III 3.2.1))

$$(6.4.2) \quad c^! \underline{\mathrm{RHom}}_A(p_1^* L_1, p_2^! L_2) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{RHom}}_A(c_1^* L_1, c_2^! L_2) \quad ,$$

d'où, en composant avec 6.4.1, un isomorphisme

$$(6.4.3) \quad H^0(X, c_* c^! (D_A L_1 \otimes_{S, A}^L L_2)) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_A(c_1^* L_1, c_2^! L_2) \quad .$$

Les éléments de $\text{Hom}_A(c_1^* L_1, c_2^! L_2)$ s'appelleront correspondances cohomologiques de L_1 à L_2 à support dans c (la terminologie diffère légèrement de celle de (loc. cit.), les deux terminologies coïncident pour c propre, ce qui est le cas dans la pratique).

Etant donné des S -morphisms $f_i : X_i \longrightarrow Y_i$ ($i = 1, 2$) et un carré commutatif (III 3.7.1) avec c propre, on définit comme en (loc. cit.) des flèches "image directe" analogues à (III 3.7.5), (III 3.7.6) (pour $L_i \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(X_i)$) .

6.5. Soient A une Λ -algèbre plate, X un S -schéma, $X^2 = X \times_S X$, $p_1, p_2 : X^2 \rightrightarrows X$ les projections canoniques, $\delta : X \longrightarrow X^2$ la diagonale, $c : C \longrightarrow X^2$ un S -morphisme, $c_i = p_i c$, $X^C = C \times_{X^2} X$ le schéma des points fixes de c , d'où un carré cartésien

$$(6.5.1) \quad \begin{array}{ccc} & X^C & \\ \delta^c \swarrow & & \searrow i^c \\ C & & X \\ c \searrow & & \swarrow \delta \\ & X^2 & \end{array} \quad .$$

Posons

$$(6.5.2) \quad KA_{X, L\mathfrak{A}} = K_X \otimes_{\Lambda}^L (A \otimes_{A_e}^L A) \quad , \quad KA_{X, \mathfrak{A}} = K_X \otimes_{\Lambda}^L A \quad .$$

Soit $L \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(X)$. On définit un homomorphisme "trace locale"

$$(6.5.3) \quad \text{Tr}_A : \delta^* \text{RHom}_A(p_1^* L, p_2^! L) \longrightarrow KA_{X, L\mathfrak{A}} \quad ,$$

en composant l'isomorphisme

$$(6.5.4) \quad \delta^* \text{RHom}_A(p_1^* L, p_2^! L) \xrightarrow{\sim} \delta^* (D_A L \otimes_{S, A}^L L)$$

déduit de l'inverse de 6.4.1 (pour $X_1 = X_2$, $L_1 = L_2$) par application de δ^* , l'isomorphisme trivial

$$(6.5.5) \quad \delta^* (D_A L \otimes_{S, A}^L L) = D_A L \otimes_A^L L \quad ,$$

et la flèche d'évaluation 5.3.5

$$(6.5.6) \quad D_A^L \otimes_A^L L \longrightarrow KA_{X, L\mathfrak{A}}$$

(où l'on a identifié $KA_X \otimes_A^L A$ à $KA_{X, L\mathfrak{A}}$ grâce à 6.3.2 $K_X \otimes A = KA_X$). Il résulte aussitôt de la définition que, pour $X = S$, 6.5.3 coïncide avec la flèche $\text{Tr}_A : \underline{\text{RHom}}_A(L, L) \longrightarrow A \otimes_A^L A$ de 5.6.1. Composant la flèche déduite de 6.5.3 par application de $i_*^c i^{c!}$ avec la flèche

$$(6.5.7) \quad \delta^* c_* \underline{\text{RHom}}_A(c_1^* L, c_2^! L) \longrightarrow i_*^c i^{c!} \delta^* \underline{\text{RHom}}_A(p_1^* L, p_2^! L)$$

déduite de 6.4.2 et de la flèche de changement de base $\delta^* c_*^! \longrightarrow i_*^c i^{c!} \delta^*$, on obtient une flèche

$$(6.5.8) \quad \text{Tr}_A : \delta^* c_* \underline{\text{RHom}}_A(c_1^* L, c_2^! L) \longrightarrow i_*^c i^{c!} KA_{X, L\mathfrak{A}} = i_*^c KA_{X^c, L\mathfrak{A}},$$

d'où la flèche

$$(6.5.9) \quad \text{Tr}_A : \text{Hom}_A(c_1^* L, c_2^! L) \longrightarrow H^0(X^c, KA_{X^c, L\mathfrak{A}}^c).$$

On notera encore Tr_A les flèches composées de 6.5.3, 6.5.8, 6.5.9 avec les flèches déduites de la flèche canonique $KA_{X, L\mathfrak{A}} \longrightarrow KA_{X, \mathfrak{A}}$. On vérifie facilement que, pour $A = \Lambda$, on a, pour $u \in \text{Hom}(c_1^* L, c_2^! L)$,

$$(6.5.10) \quad \text{Tr}(u) = \langle u, 1 \rangle,$$

avec la notation de (III 4.2.5), 1 désignant la correspondance diagonale (plus précisément, la flèche $c_* \underline{\text{RHom}}(c_1^* L, c_2^! L) \longrightarrow \delta_* i_*^c K_{X^c}$ adjointe de 6.5.8 est celle définie par (III 4.2.4') (avec $X_1 = X_2$, $L_1 = L_2$, $d = \delta$) et la correspondance diagonale $1 \in \text{Hom}(L, L)$).

6.6. Soient A une Λ -algèbre plate, et, pour $i = 1, 2$, X_i un S -schéma, $X = X_1 \times_S X_2$, $L_i \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(A_{X_i})$. On définit un accouplement

$$(6.6.1) \quad \underline{\text{RHom}}_A(p_1^* L_1, p_2^! L_2) \otimes_{\Lambda} \underline{\text{RHom}}_A(p_2^* L_2, p_1^! L_1) \rightarrow KA_{X, L\mathfrak{A}}$$

de la manière suivante. On identifie le premier membre à

$$\underline{\mathrm{RHom}}_A(p_1^*L_1, p_1^*K_{X_1}) \otimes_A^L p_2^*L_2 \otimes_A^L \underline{\mathrm{RHom}}_A(p_2^*L_2, p_2^*K_{X_2}) \otimes_A^L p_1^*L_1$$

par les isomorphismes 6.4.1, puis à

$$A \otimes_A^L \underline{\mathrm{RHom}}_A(\quad) \otimes_A^L p_2^*L_2 \otimes_A^L \underline{\mathrm{RHom}}_A(\quad) \otimes_A^L p_1^*L_1 \otimes_A^L A$$

par 5.3.1 ; on envoie cet objet dans $A \otimes_A^L (K_{X_1} \otimes_A^L K_{X_2}) \otimes_A^L A = R$ par le produit tensoriel de flèches d'évaluation 5.3.6 ; on identifie enfin R à

$A \otimes_A^L (K_{X_1} \otimes_A^L K_{X_2})$ par 5.8.2, puis à $K_{X, L\mathfrak{A}}$ par 6.5.2 et (III 1.7.6). Si

$c : C \longrightarrow X$, $d : D \longrightarrow X$ sont des correspondances, et $e = c \times_X d : E \longrightarrow X$,

on déduit de 6.6.1, comme en (III 4.2), un accouplement

$$(6.6.2) \quad c_* \underline{\mathrm{RHom}}_A(c_1^*L_1, c_2^*L_2) \otimes_A^L d_* \underline{\mathrm{RHom}}_A(d_2^*L_2, d_1^*L_1) \longrightarrow e_* K_{E, L\mathfrak{A}},$$

d'où un "cup-produit"

$$(6.6.3) \quad \langle \quad, \quad \rangle_A : \mathrm{Hom}_A(c_1^*L_1, c_2^*L_2) \otimes \mathrm{Hom}_A(d_2^*L_2, d_1^*L_1) \longrightarrow H^0(E, K_{E, L\mathfrak{A}}).$$

Il n'est pas difficile d'étendre au cas non commutatif la notion de composition de correspondances étudiée en (III 5.2), et l'on vérifie que, pour $u \in \mathrm{Hom}_A(c_1^*L_1, c_2^*L_2)$, $v \in \mathrm{Hom}_A(d_2^*L_2, d_1^*L_1)$, on a la formule analogue à (III 5.2.9)

$$(6.6.4) \quad \langle u, v \rangle_A = \mathrm{Tr}_A(vu) = \mathrm{Tr}_A(uv).$$

La formule de Lefschetz (III 4.4) se généralise sans peine dans ce contexte : étant donné des S -morphisms propres $f_i : X_i \longrightarrow Y_i$ ($i = 1, 2$), et un cube commutatif (III 4.4.0), on a, pour $L_i \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{ctf}}^-(X_i)$, un carré commutatif analogue à (III 4.4.1), avec K_C (resp. K_D) remplacé par $K_{C, L\mathfrak{A}}$ (resp. $K_{D, L\mathfrak{A}}$), et une formule analogue à (III 4.5.1), dans $H^0(D, K_{D, L\mathfrak{A}})$:

$$(6.6.5) \quad \langle f_* u, f_* v \rangle_A = g_* \langle u, v \rangle_A$$

(la flèche $f_* c_* K_{C, L\mathfrak{A}} \longrightarrow d_* K_{D, L\mathfrak{A}}$ est déduite de la flèche (4) de (III 4.4.1) par tensorisation avec $A \otimes_A^L A$).

6.7. Soient X et c comme en 6.5, et $A \longrightarrow B$ un morphisme de Λ -algèbres plates. Vis-à-vis de l'extension et de la restriction des scalaires, les flèches Tr_A (6.5.3, 6.5.8, 6.5.9) se comportent comme les flèches Tr_A de 5.6.1, 5.6.2. Le point est que, si f est un S -morphisme, les foncteurs $(f^*, f_*, f_!, f^!)$ commutent à l'extension et à la restriction des scalaires, et que par conséquent l'étude du comportement de Tr_A (6.5.3) vis-à-vis de l'extension et de la restriction des scalaires se ramène à celle du comportement de la flèche "produit tensoriel"

$$\text{RHom}_A(p_1^*L, p_1^*K_{A_X}) \otimes_A^L p_2^*L \longrightarrow \text{RHom}_A(p_1^*L, p_1^*K_{A_X}) \otimes_A^L p_2^*L$$

et de la flèche "d'évaluation"

$$\text{RHom}_A(L, K_{A_X}) \otimes_A^L L \longrightarrow K_{A_X, L_{\mathfrak{A}}}.$$

Ainsi, la commutativité des carrés 5.9.1, 5.9.2 entraîne celle du carré

$$(6.7.1) \quad \begin{array}{ccc} \delta^*c_* \text{RHom}_A(c_1^*L, c_2^*L) & \xrightarrow{\text{Tr}_A} & i_*^c K_{A_X}^c, L_{\mathfrak{A}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \delta^*c_* \text{RHom}_B(c_1^*(B \otimes_A^L L), c_2^*(B \otimes_A^L L)) & \xrightarrow{\text{Tr}_B} & i_*^c K_{B_X}^c, L_{\mathfrak{A}} \end{array},$$

où la flèche verticale de gauche est l'extension des scalaires et celle de droite est définie par la flèche canonique $A \otimes_A^L A \longrightarrow B \otimes_B^L B$; il en résulte que, pour $u \in \text{Hom}_A(c_1^*L, c_2^*L)$, on a

$$(6.7.2) \quad \text{Tr}_B(B \otimes_A^L u) = \varphi \text{Tr}_A(u),$$

où $\varphi : H^0(X^c, K_{A_X}^c, L_{\mathfrak{A}}) \longrightarrow H^0(X^c, K_{B_X}^c, L_{\mathfrak{A}})$ est l'application canonique.

Supposons A de type fini et plat en tant que Λ -module, B de type fini et plat en tant que A -module à gauche, et $A_{\mathfrak{A}}$, $B_{\mathfrak{A}}$ plats sur Λ . On dispose de $\text{Tr}_{B/A} : B_{\mathfrak{A}} \longrightarrow A_{\mathfrak{A}}$, on notera encore

$$(6.7.3) \quad \text{Tr}_{B/A} : K_{B_X, \mathfrak{A}} \longrightarrow K_{A_X, \mathfrak{A}},$$

la flèche qui s'en déduit par application de $K_X \otimes^L -$ (6.5.2). Il découle de 5.10.6 et 5.10.9 que, pour $L \in \text{ob } D_{\text{ctf}}^-(X)$, on a un carré commutatif

$$(6.7.4) \quad \begin{array}{ccc} \delta^* c_* \underline{\mathrm{RHom}}_B(c_1^* L, c_2^! L) & \xrightarrow{\mathrm{Tr}_B} & i_*^c \mathrm{KB}_{X^c, \mathfrak{A}} \\ \downarrow & & \downarrow \mathrm{Tr}_{B/A} \\ \delta^* c_* \underline{\mathrm{RHom}}_A(c_1^* L, c_2^! L) & \xrightarrow{\mathrm{Tr}_A} & i_*^c \mathrm{KA}_{X^c, \mathfrak{A}} \end{array} ,$$

où la flèche verticale de gauche est la restriction des scalaires. Par suite, pour $u \in \mathrm{Hom}_B(c_1^* L, c_2^! L)$, on a, dans $H^0(X^c, \mathrm{KA}_{X^c, \mathfrak{A}})$,

$$(6.7.5) \quad \mathrm{Tr}_A(u) = \mathrm{Tr}_{B/A}(\mathrm{Tr}_B(u)) .$$

6.8. Soient A, B des Λ -algèbres plates, X, Y des S -schémas, $Z = X \times_S Y$, $c : C \longrightarrow X^2$, $d : D \longrightarrow Y^2$ des correspondances, $e = c \times_S d : E = C \times_S D \longrightarrow Z^2$ le produit. On a donc $Z^e = X^c \times_S Y^d$. Posons $R = A \otimes_\Lambda B$. On définit comme en (III 5.3) le produit tensoriel externe

$$(6.8.1) \quad \mathrm{Hom}_A(c_1^* L, c_2^! L) \otimes \mathrm{Hom}_B(d_1^* M, d_2^! M) \xrightarrow{\otimes_S^L} \mathrm{Hom}_R(e_1^*(L \otimes_S^L M), e_2^!(L \otimes_S^L M)) ,$$

et l'on déduit aisément de la commutativité des carrés 5.12.1, 5.12.3, que, pour $u \in \mathrm{Hom}_A(c_1^* L, c_2^! L)$, $v \in \mathrm{Hom}_B(d_1^* M, d_2^! M)$, on a, dans $H^0(Z^c, \mathrm{KR}_{Z^c, L\mathfrak{A}})$,

$$(6.8.2) \quad \mathrm{Tr}_R(u \otimes_S^L v) = \mathrm{Tr}_A(u) \mathrm{Tr}_B(v) ,$$

le produit au second membre étant défini par la flèche canonique

$$(6.8.3) \quad H^0(X^c, \mathrm{KA}_{X^c, L\mathfrak{A}}) \otimes H^0(Y^d, \mathrm{KB}_{Y^d, L\mathfrak{A}}) \longrightarrow H^0(Z^c; \mathrm{KR}_{Z^c, L\mathfrak{A}}) ,$$

provenant de l'isomorphisme $\mathrm{KA}_{X^c, L\mathfrak{A}} \otimes_S^L \mathrm{KB}_{Y^d, L\mathfrak{A}} \longrightarrow K(A \otimes B)_{Z^d, L\mathfrak{A}}$ donné par (III 1.7.6) et la flèche (4) de 5.9.1).

6.9. Soit G un groupe fini. Si X est un G - S -schéma (i.e. un S -schéma muni d'une action de G par S -automorphismes $(*)$), et A une Λ -algèbre $(**)$ nous noterons $D(G, A, X)$ la catégorie dérivée de celle des faisceaux de G - A -modules à gauche sur X (pour les notions de G -faisceau d'ensembles, d'anneaux, de modules, etc.) sur X (pour la topologie étale), nous renvoyons le lecteur à (X 1)), et nous

(*) On convient de faire opérer G à droite sur les espaces.

(**) On s'intéresse surtout au cas de Λ -algèbres commutatives.

désignerons par l'indice c (resp. ctf) la sous-catégorie pleine formée des complexes de G - A -modules qui, en tant que complexes de A -modules, sont à cohomologie constructible (resp. de tor-dimension finie et à cohomologie constructible). De même, si B est une Λ -algèbre, nous noterons $D(G, {}_A^X B)$ la catégorie dérivée de celle des G -(A, B)-bimodules sur X . Si G agit trivialement sur X , un G - A -module à gauche sur X n'est autre qu'un $A[G]$ -module à gauche sur X (sans groupe d'opérateurs), donc $D(G, {}_A^X) = D({}_A[G]^X)$; comme G est fini, on a de plus $D_c({}_A^X) = D_c({}_A[G]^X)$, mais on a seulement une inclusion $D_{ctf}({}_A[G]^X) \subset D_{ctf}(G, {}_A^X)$.

Le formalisme de dualité de (SGA 4 XVII, XVIII) s'étend sans peine au cas des G - S -schémas. Comme le foncteur d'oubli de l'action de G est fidèle, il suffit d'étendre de façon naturelle la définition des "six opérations" ($\otimes^L$, $R\text{Hom}$, f^* , f_* , $f_!$, $f^!$) et des flèches canoniques envisagées en (loc. cit) (changement de base, Künneth, dualité, etc.). Cette extension n'offre pas de difficulté (pour la définition des foncteurs $f_!$, $f^!$, il suffit d'utiliser des compactifications équivariantes). Nous laissons au lecteur le soin de paraphraser les définitions et résultats de 6.2 à 6.8 dans le cadre des G - S -schémas. Si, pour $i = 1, 2$, X_i est un G - S -schéma, $c : C \longrightarrow X = X_1 \times_S X_2$ un G - S -morphisme, et $L_i \in \text{ob } D_{ctf}(G, {}_A^X X_i)$, les éléments de $\text{Hom}_A(c_1^* L_1, c_2^! L_2)$ ($\text{Hom}_A = \text{Hom}$ dans la catégorie $D(G, {}_A^X -)$) s'appelleront correspondances (cohomologiques) équivariantes de L_1 à L_2 à support dans c . On notera que, lorsque G agit trivialement sur X_i ($i = 1, 2$) et que $L_i \in \text{ob } D_{ctf}({}_A[G]^X X_i)$, l'isomorphisme 6.4.1 (dans $D(G, X)$) se "raffine" en un isomorphisme

$$D_A[G]^{L_1} \otimes_{S, A[G]}^L L_2 \xrightarrow{\sim} R\text{Hom}_{A[G]}(p_1^* L_1, p_2^! L_2) \quad .$$

Il en résulte que, dans une situation G -équivariante de type 6.5, avec action triviale de G sur les espaces, et $L \in \text{ob } D_{ctf}({}_A[G]^X) \subset D_{ctf}(G, {}_A^X)$ on peut, pour $u \in \text{Hom}_{A[G]}(c_1^* L, c_2^! L)$, définir un terme local $\text{Tr}_{A[G]}(u) \in H^0(X^c, \text{KA}[G]_{X^c, L_A})$, plus fin (en un sens évident) que le terme local $\text{Tr}_A(u) \in H^0(G, X^c, \text{KA}_{X^c, L_A})$ obtenu en utilisant seulement la tor-dimension finie de L par rapport à A .

6.10. Soient X , c comme en 6.5, et $L \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(\Lambda[G]^X)$. Pour $u \in \text{Hom}_{\Lambda[G]}(c_1^*L, c_2^!L)$, on dispose, par 6.5.9, d'une trace locale

$$(6.10.1) \quad \text{Tr}_{\Lambda[G]}(u) \in H^0(X^c, K\Lambda[G]_{X^c, \mathfrak{H}}) = H^0(X^c; K_{X^c} \otimes \Lambda[G_{\mathfrak{H}}]) ,$$

où $G_{\mathfrak{H}}$ est l'ensemble des classes de conjugaison de G , et pour tout $x \in G_{\mathfrak{H}}$, on peut considérer la "valeur de $\text{Tr}_{\Lambda[G]}(u)$ en x ", $\text{Tr}_{\Lambda[G]}(u)(x) \in H^0(X^c, K_{X^c})$, image de $\text{Tr}_{\Lambda[G]}(u)$ par la projection $H^0(X^c, K_{X^c} \otimes \Lambda[G_{\mathfrak{H}}]) \rightarrow H^0(X^c, K_{X^c})$ définie par x . Il résulte de 6.7.5 et 5.11.2 que l'on a

$$(6.10.2) \quad \text{Tr}_{\Lambda}(u) = |G| \text{Tr}_{\Lambda[G]}(u)(e) ,$$

où e désigne l'élément neutre de G . Plus généralement, soit $g \in G$, notons Z_g le centralisateur de g , et $gu \in \text{Hom}_{\Lambda[Z_g]}(c_1^*L, c_2^!L)$ la correspondance composée de u avec la multiplication à gauche par $g : c_1^*L \rightarrow c_1^*L$. On a $L \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(\Lambda[Z_g]^X)$, et par suite 6.10.2 entraîne

$$(6.10.3) \quad \text{Tr}_{\Lambda}(gu) = |Z_g| \text{Tr}_{\Lambda[Z_g]}(gu)(e) .$$

Par le même raisonnement qu'en 5.11.3, on déduit de 6.7.4 la formule

$$(6.10.4) \quad \text{Tr}_{\Lambda[Z_g]}(gu)(e) = \text{Tr}_{\Lambda[G]}(u)(g^{-1}) ,$$

qui permet, si on le désire, de récrire 6.10.3 sous la forme

$$(6.10.5) \quad \text{Tr}_{\Lambda}(gu) = |Z_g| \text{Tr}_{\Lambda[G]}(u)(g^{-1}) .$$

6.11. Soient $f : X \rightarrow Y$ un G -S-morphisme propre, et

$$(6.11.1) \quad f \times_S f \quad \begin{array}{ccc} X \times_S X & \xleftarrow{c} & C \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y \times_S Y & \xleftarrow{d} & D \end{array}$$

un carré commutatif G -équivariant de G -S-schémas, avec c et d propres. On suppose que G agit trivialement sur Y et D . On note

$$(6.11.2) \quad f^{c/d} \text{ (ou } f^c) : X^c \longrightarrow Y^d$$

le morphisme induit par 6.11.1 sur les schémas des points fixes de c et d , avec les notations de 6.5.1. Soient $L \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(G, X)$, et $u \in \text{Hom}(c_*^! L, c_2^! L)$ une correspondance G -équivariante à support dans c , d'où, par image directe, une correspondance G -équivariante $f_* u \in \text{Hom}_{\Lambda[G]}(d_1^* f_* L, d_2^! f_* L)$. Pour $g \in G$, nous noterons Z_g le centralisateur de g , et

$$(6.11.3) \quad gu \in \text{Hom}((gc)_*^! L, c_2^! L)$$

la correspondance Z_g -équivariante à support dans

$$(6.11.4) \quad gc \stackrel{\text{dfn}}{=} (gc_1 = c_1 g, c_2) : C \longrightarrow X \times_S X$$

définie comme composée des flèches

$$g^*(c_1^! L) \xrightarrow{\alpha_g} c_1^! L \xrightarrow{u} c_2^! L,$$

où α_g est la flèche donnant l'action de G sur $c_1^! L$. Il est clair que l'on a

$$(6.11.5) \quad f_*(gu) = g(f_* u).$$

Proposition 6.12 - Sous les hypothèses de 6.11, on suppose que l'on a

$f_* L \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(\Lambda[G]^Y)$. Alors, pour tout $g \in G$, on a

$$(6.12.1) \quad f_*^{\text{gc}} \text{Tr}_{\Lambda}(gu) = |Z_g| \text{Tr}_{\Lambda[G]}(f_* u)(g^{-1}),$$

où $f_*^{\text{gc}} : H^0(X^{\text{gc}}, K_{X^{\text{gc}}}) \longrightarrow H^0(Y^d, K_{Y^d})$ est le morphisme "de Gysin" défini par la flèche d'adjonction $f_*^{\text{gc}} K_{X^{\text{gc}}} = f_*^{\text{gc}} f_*^{\text{gc}!} K_{Y^d} \longrightarrow K_{Y^d}$.

D'après 6.10.5 appliqué à $f_* u$, et 6.11.5, on a en effet

$$\text{Tr}_{\Lambda}(f_*(gu)) = |Z_g| \text{Tr}_{\Lambda[G]}(f_* u)(g^{-1}),$$

et par suite 6.12.1 résulte de la formule de Lefschetz (III 4.5.1).

6.13. Soit ℓ un nombre premier $\neq p$. Pour tout entier $n \geq 1$, posons

$\Lambda_n = \mathbb{Z}/\ell^n$. Sous les hypothèses de 6.11, soit $L = (L_n)$ un système projectif

d'objets de $D_{\text{ctf}}(G, X, \Lambda_n)$ tel que $L_m \otimes_{\Lambda_m}^L \Lambda_n \xrightarrow{\sim} L_n$ pour $m \geq n$, et soit $u \in \text{Hom}(c_1^* L, c_2^* L)$ un système projectif de correspondances équivariantes $u_n \in \text{Hom}(c_1^* L_n, c_2^* L_n)$ tel que, pour $m \geq n$, $u_m \otimes_{\Lambda_m}^L \Lambda_n = u_n$ modulo l'isomorphisme $L_m \otimes_{\Lambda_m}^L \Lambda_n = L_n$. En vertu de la compatibilité des traces locales à l'extension des scalaires, les termes locaux (pour $g \in G$) $\text{Tr}_{\Lambda_n}(gu_n) \in H^0(X^{gc}, K_{\Lambda_n, X^{gc}})$ définissent un élément

$$\text{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell}(gu) \in H^0(X^{gc}, K_{\ell, X^{gc}}) \stackrel{\text{dfn}}{=} \varprojlim_n H^0(X^{gc}, K_{\Lambda_n, X^{gc}}),$$

et les $f_*^{\text{gc}} \text{Tr}_{\Lambda_n}(gu_n) = \text{Tr}_{\Lambda_n}(gf_* u_n)$ un élément

$$f_* \text{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell}(gu) \in H^0(Y^d, K_{\ell, Y^d}) \stackrel{\text{dfn}}{=} \varprojlim_n H^0(Y^d, K_{\Lambda_n, Y^d}).$$

Supposons de plus que $f_*^M u_n \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(\Lambda_n[G], Y)$ pour tout n . Alors les traces locales $\text{Tr}_{\Lambda_n[G]}(f_* u_n)$ définissent de même un élément

$$\text{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell[G]}(f_* u) \in H^0(Y^d, K_{\mathbb{Z}_\ell[G], Y^d, \mathfrak{A}}) \stackrel{\text{dfn}}{=} \varprojlim_n H^0(Y^d, K_{\Lambda_n[G], Y^d, \mathfrak{A}}).$$

Il découle de 6.12 que l'on a

$$(6.13.1) \quad f_*^{\text{gc}} \text{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell}(gu) = |Z_g| \text{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell[G]}(f_* u)(g^{-1}).$$

6.14. Soient X un G -S-schéma, $j : U \longrightarrow X$ une immersion ouverte équivariante, $c : C \longrightarrow X \times_S X$ un morphisme de G -S-schémas tel que $c_2 (= p_2 c) : C \longrightarrow X$ soit quasi-fini et de tor-dimension finie. On suppose que $c_1^{-1}(U) \subset c_2^{-1}(U)$; on a donc des carré commutatifs

$$(6.14.1) \quad \begin{array}{ccccc} U & \xleftarrow{c_1^{-1}(U)} & & & \\ \downarrow i & & \downarrow c_2^{-1}(U) & \xrightarrow{\quad} & U \\ X & \xleftarrow{c_1} & C & \xrightarrow{c_2} & X \\ \uparrow j & & \uparrow & & \uparrow \\ X-U & \xleftarrow{c_2^{-1}(X-U)} & & & X-U \end{array}.$$

Le morphisme trace $\text{Tr}_{c_2} : c_{2!} \Lambda_C \longrightarrow \Lambda_X$ définit alors une correspondance G -équivariante filtrée

$$(6.14.2) \quad \underline{c} \in \text{Hom}(c_1^* \Lambda_X, c_2^! \Lambda_X) \quad ,$$

Λ_X étant muni de la filtration définie par le sous-module $i_! \Lambda_U$ (i.e. $F^n \Lambda_X = \Lambda_X$ pour $n \leq 0$, $F^1 \Lambda_X = i_! \Lambda_U$, $F^n \Lambda_X = 0$ pour $n \geq 1$). Le gradué associé se compose des deux correspondances G -équivariantes

$$(6.14.3) \quad \begin{aligned} \text{gr}^0 \underline{c} &= \underline{c}_{X-U, X} \in \text{Hom}(c_1^*(\Lambda_{X-U, X}), c_2^!(\Lambda_{X-U, X})) \quad , \\ \text{gr}^1 \underline{c} &= \underline{c}_{U, X} \in \text{Hom}(c_1^*(\Lambda_{U, X}), c_2^!(\Lambda_{X-U, X})) \quad , \end{aligned}$$

où l'on a posé $\Lambda_{X-U, X} = j_* \Lambda_{X-U}$, $\Lambda_{U, X} = i_! \Lambda_U$. On a

$$(6.14.4) \quad \underline{c}_{X-U, U} = j_* \underline{c}_{X-U} \quad ,$$

où $\underline{c}_{X-U} \in \text{Hom}(c_1^* \Lambda_{X-U}, c_2^! \Lambda_{X-U})$ est la correspondance définie par $\text{Tr}_{c_2, X-U}$. Nous écrirons $\underline{c}$, $\underline{c}_{U, X}$, etc., quand nous voudrions préciser l'anneau de base.

Oublions l'action de G . On a des termes locaux

$$(6.14.5) \quad \text{Tr}_\Lambda(\underline{c}), \text{Tr}_\Lambda(\underline{c}_{U, X}), \text{Tr}_\Lambda(\underline{c}_{X-U, X}) \in H^0(X^c, K_{X^c}) \quad ,$$

qui, en vertu de l'additivité des traces (III 4.13.1), vérifient la relation

$$(6.14.6) \quad \text{Tr}_\Lambda(\underline{c}) = \text{Tr}_\Lambda(\underline{c}_{U, X}) + \text{Tr}_\Lambda(\underline{c}_{X-U, X}) \quad .$$

De plus, d'après 6.14.4, on a

$$(6.14.7) \quad \text{Tr}_\Lambda(\underline{c}_{X-U, X}) = j_*^c \text{Tr}_\Lambda(\underline{c}_{X-U}) \quad ,$$

où $j_*^c : H^0((X-U)^c, K_{(X-U)^c}) \longrightarrow H^0(X^c, K_{X^c})$ est le morphisme image directe défini par $j^c : (X-U)^c \longrightarrow X^c$. Rappelons (III 4.3) que si X est lisse, c une immersion fermée et X^c fini, $\text{Tr}_\Lambda(\underline{c})$ est l'image dans Λ de la multiplicité d'intersection $(C.X)$ de C avec la diagonale ; si de plus $X-U$ est lisse, $\text{Tr}_\Lambda(\underline{c}_{X-U})$ est l'image dans Λ de $(c_2^{-1}(X-U).(X-U))$. Notons aussi que, si $X-U$ est propre sur S , et $c|_{X-U}$ est la diagonale, alors la formule de Lefschetz

(III 4.7) entraîne que $\int_{X-U} \text{Tr}(\underline{c}_{X-U}) \in \Lambda$ est la caractéristique d'Euler-Poincaré de $X-U$ (à valeurs dans Λ).

6.15. Soient un diagramme G -équivariant 6.11.1 (avec f, c, d propres), et $U \longrightarrow X$ une immersion ouverte G -équivariante. On suppose que c_2 est quasi-fini et de tor-dimension finie, $c_1^{-1}(U) \subset c_2^{-1}(U)$, que G agit trivialement sur C et D , et que $f|_U : U \longrightarrow f(U) = V$ est un revêtement étale galoisien de groupe G . Cette dernière hypothèse implique que $Rf_*(\Lambda_{U,X}) \in \text{ob } D_{\text{ctf}}^D(\Lambda[G]^Y)$: en fait $Rf_*(\Lambda_{U,X})$ est concentré en degré 0 et prolongé par zéro d'un faisceau sur V localement isomorphe à $\Lambda[G]$. On peut donc appliquer 6.12 à $L = \Lambda_{U,X}$, $u = \underline{c}_{U,X}$, et, compte tenu de 6.14.6, 6.14.7, on obtient la

Proposition 6.16 - Sous les hypothèses de 6.15, on a, pour tout $g \in G$,

$$(6.16.1) \quad f_*^{\text{gc}} \text{Tr}_{\Lambda}(\underline{g}_c) - (fj)_*^{\text{gc}} \text{Tr}_{\Lambda}(\underline{g}_{c_{X-U}}) = |Z_g| \text{Tr}_{\Lambda[G]}(f_* \underline{c}_{U,X})(g^{-1}),$$

où $j : X-U \longrightarrow X$ est l'inclusion, et Z_g désigne le centralisateur de g .

Appliquant 6.16 au système projectif de correspondances $\underline{c}_\ell = (\underline{c}^{\Lambda_n})$, où $\Lambda_n = \mathbb{Z}/\ell^n$ (ℓ premier $\neq p$), et tenant compte de ce que 6.14.6, 6.14.7 donnent, par passage à la limite et application de f_*^{gc} ,

$$f_*^{\text{gc}} \text{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell}(\underline{g}_{c_\ell}) = f_*^{\text{gc}} \text{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell}(\underline{g}_{c_{\ell,U,X}}) + (fj)_*^{\text{gc}} \text{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell}(\underline{g}_{c_{\ell,X-U}}),$$

on en déduit, d'après 6.13,

Corollaire 6.17 - Sous les hypothèses de 6.15, on a, pour tout $g \in G$,

$$(6.17.1) \quad f_*^{\text{gc}} \text{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell}(\underline{g}_{c_\ell}) - (fj)_*^{\text{gc}} \text{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell}(\underline{g}_{c_{\ell,X-U}}) = |Z_g| \text{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell[G]}(f_* \underline{c}_{\ell,U,X})(g^{-1}),$$

avec les notations de 6.16.

Compte tenu de la compatibilité des traces locales à la localisation et des remarques faites en 6.14, on voit que 6.17 résout affirmativement, dans une formulation plus générale, la conjecture de divisibilité de Grothendieck (XII 4.5), dans le cas où l'endomorphisme φ de G considéré dans (loc. cit.) est l'identité.

En fait, il n'est pas difficile, en s'inspirant de 5.13, de donner des énoncés de divisibilité analogues à 6.12, 6.13, 6.16, 6.17, dans le cas où c n'est pas G -équivariante, mais telle que c_2 le soit et que c_1 vérifie $c_1(xg) = c_1(x)\varphi(g)$, pour tout point x de G , φ étant un endomorphisme donné de G : les formules de divisibilité s'écrivent comme plus haut, avec Z_g remplacé par le φ -centralisateur de g^{-1} (5.13.5).

6.18. Posons

$$(6.18.1) \quad N_G = \sum_{g \in G} g \in \Lambda[G] \quad .$$

Soit X un S -schéma. Pour $L \in \text{ob } D(\Lambda[G]^X)$, la multiplication à gauche par N_G induit une flèche de $D(X)$

$$(6.18.2) \quad N_G : \Lambda \otimes_{\Lambda[G]}^L \longrightarrow \underline{\text{RHom}}_{\Lambda[G]}(\Lambda, L) \quad ,$$

où Λ est considéré comme $\Lambda[G]$ -algèbre par l'augmentation naturelle (envoyant tout $g \in G$ sur 1).

Lemme 6.18.3 - Si $L \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(\Lambda[G]^X)$, la flèche 6.18.2 est un isomorphisme.

Par dévissage on se ramène en effet à supposer L parfait, puis $L = \Lambda[G]$, et l'assertion découle de ce que N_G (6.18.1) est une base du module des invariants sous G du $\Lambda[G]$ -module à gauche $\Lambda[G]$.

Proposition 6.19 - Dans la situation de 6.11, soient $M \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(Y)$,

$v \in \text{Hom}(d_1^* M, d_2^! M)$, $a : M \longrightarrow f_* L$ une flèche de $D(\Lambda[G]^Y)$ (M étant regardé comme objet de $D(\Lambda[G]^Y)$ par l'augmentation $\Lambda[G] \longrightarrow \Lambda$) tels que le carré

$$\begin{array}{ccc} d_1^* M & \xrightarrow{v} & d_2^! M \\ d_1^* a \downarrow & & \downarrow d_2^! a \\ d_1^* f_* L & \xrightarrow{f_* u} & d_2^! f_* L \end{array}$$

soit commutatif. On suppose que $f_* M \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(\Lambda[G]^Y)$ et que a induit un isomorphisme $M \xrightarrow{\sim} \underline{\text{RHom}}_{\Lambda[G]}(\Lambda, f_* L)$. Alors on a

$$(6.19.1) \quad \text{Tr}_\Lambda(v) = \sum_{g \in G_n} \text{Tr}_{\Lambda[G]}(f_*u)(g^{-1}) \quad .$$

D'après 6.18.3, a , composé avec N_G^{-1} , donne un isomorphisme $M \xrightarrow{\sim} \Lambda \otimes_{\Lambda[G]}^{f_*L} f_*L$, par lequel v s'identifie à $\Lambda \otimes_{\Lambda[G]}^{f_*L} f_*u$. D'après 6.7.2, $\text{Tr}_\Lambda(v)$ est donc l'image de $\text{Tr}_{\Lambda[G]}(f_*u)$ par la flèche induite par l'augmentation $\Lambda[G] \longrightarrow \Lambda$; or celle-ci, par définition, envoie chaque classe de conjugaison sur 1, d'où la conclusion.

6.20. Soient, pour $i = 1, 2$, X_i un G -S-schéma, $X = X_1 \times_S X_2$, $c : C \longrightarrow X$ un G -S-morphisme tel que c_2 soit quasi-fini et de tor-dimension finie. Soient $L_i \in \text{ob } D^+(G, X_i)$. Le morphisme trace $\text{Tr}_{c_2} : c_{2!} c_2^* L_2 \longrightarrow L_2$ définit par adjonction une flèche (de $D(G, X)$) notée encore

$$(6.20.1) \quad \text{Tr}_{c_2} : c_2^* L_2 \longrightarrow c_2^! L_2 \quad ,$$

qui permet d'associer à tout morphisme (G -equivariant) $u \in \text{Hom}(c_1^* L_1, c_2^* L_2)$ une correspondance (G -équivariante)

$$(6.20.2) \quad u^! = \text{Tr}_{c_2} \circ u \in \text{Hom}(c_1^* L_1, c_2^! L_2) \quad .$$

Proposition 6.21 - Soient $f : X \longrightarrow Y$ un G -S-morphisme propre, et un carré commutatif équivariant 6.11.1, avec action triviale de G sur Y et D . On suppose c , d propres, c_2 , d_2 quasi-finis et de tor-dimension finie, et le carré

$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{c_2} & X \\ h \downarrow & & \downarrow f \\ D & \xrightarrow{d_2} & Y \end{array}$$

cartésien et tor-indépendant (SGA 6 III 1.5). Soient $M \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(Y)$,

$v \in \text{Hom}(d_1^* M, d_2^* M)$, d'où un homomorphisme G -équivariant $h^* v \in \text{Hom}(c_1^* f^* M, c_2^* f^* M)$,

et des correspondances G -équivariantes $(h^* v)^! \in \text{Hom}(c_1^* f^* M, c_2^! f^* M)$,

$f_*((h^* v)^!) \in \text{Hom}(d_1^*(f_* f^* M), d_2^!(f_* f^* M))$. On a alors un carré commutatif de flèches

de $D(\Lambda[G]Y)$ (M étant considéré comme objet de $D(\Lambda[G]Y)$ par l'action triviale)

$$\begin{array}{ccc}
 d_1^* M & \xrightarrow{v^!} & d_2^! M \\
 \downarrow & \searrow f_*((h^* v)^!) & \downarrow \\
 d_1^*(f_* f^* M) & \xrightarrow{\quad} & d_2^!(f_* f^* M)
 \end{array} ,$$

où les flèches verticales sont données par la flèche d'adjonction $M \longrightarrow f_* f^* M$.

Posons $h^* v = u$, $f^* M = L$, et considérons le diagramme

$$\begin{array}{ccccccc}
 d_1^* M & \xrightarrow{v} & d_2^* M & \xrightarrow{\text{Tr}_{d_2}} & d_2^! M \\
 \downarrow (1) & & \downarrow (2) & & \downarrow (3) \\
 d_1^* f_* L & \xrightarrow{(4)} & h_* c_1^* L & \xrightarrow{h_* u} & h_* c_2^* L & \xrightarrow{h_* \text{Tr}_{c_2}} & h_* c_2^! L & \xrightarrow{(5)} & d_2^! f_* L
 \end{array} ,$$

où (1) et (3) sont donnés par la flèche d'adjonction $M \longrightarrow f_* L$, (2) par la flèche d'adjonction $d_2^* M \longrightarrow h_* h^*(d_2^* M) = h_* c_2^* L$, (4) par la flèche de changement de base, et (5) est l'isomorphisme canonique (SGA 4 XVIII 3.1.12.3). Par définition, $v^!$ est le composé de la ligne supérieure. Il découle d'autre part de l'interprétation de l'image directe d'une correspondance (III 3.5 b), 3.7) que $f_* u^!$ est le composé de la ligne inférieure. Il suffit donc de prouver la commutativité des carrés (A) et (B). Celle de (A) résulte aussitôt de la définition de la flèche de changement de base. Quant à celle de (B), elle découle de ce que, compte tenu de l'hypothèse de tor-indépendance, Tr_{d_2} est compatible au changement de base par f (SGA 4^{1/2} Cycle 2.3.3), d'où la conclusion.

Appliquant 6.19, on en déduit :

Corollaire 6.22 - Sous les hypothèses de 6.21, on suppose que $f_* f^* M \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(\Lambda[G]^Y)$, et que la flèche d'adjonction $M \longrightarrow f_* f^* M$ induit un isomorphisme $M \xrightarrow{\sim} \text{RHom}_{\Lambda[G]}(\Lambda, f_* f^* M)$. Alors on a

$$(6.22.1) \quad \text{Tr}_{\Lambda}(v^!) = \sum_{g \in G_{\mathfrak{h}}} \text{Tr}_{\Lambda[G]}(f_*((h^* v)^!)(g^{-1}) .$$

Proposition 6.23 - Sous les hypothèses de 6.21, on suppose donné de plus une immersion ouverte $i : V \hookrightarrow Y$ telle que $(f_{c_1})^{-1}(V)$ soit connexe, que

$d_1^{-1}(V) \subset d_2^{-1}(V)$, et que f induise un revêtement principal galoisien de groupe G , $U = f^{-1}(V) \xrightarrow{f_V} V$. On suppose en outre que M est de la forme $M = i_! E$, où $E \in \text{ob } D(V)$, et qu'on a un isomorphisme $\alpha : f_V^* E \xrightarrow{\sim} \Lambda_X \otimes_{\Lambda} E_0$ de $D(G, X)$, avec $E_0 \in \text{ob } D(\Lambda[G])$, parfait sur Λ . On se donne $v \in \text{Hom}(d_1^* M, d_2^* M)$ comme en 6.21, et l'on note $v_0 \in \text{Hom}_{\Lambda[G]}(E_0, E_0)$ l'homomorphisme défini, grâce à α , par $f_* v|_{c_1^{-1}(U)}$. Alors, si $c_{U, X}$ désigne la correspondance définie en 6.14.3, on a (avec la notation 6.20.2)

$$(6.23.1) \quad \text{Tr}_{\Lambda}(v^!) = \sum_{g \in G_{\mathfrak{q}}} \text{Tr}_{\Lambda[G]}(f_* c_{U, X})(g^{-1}) \text{Tr}_{\Lambda}(g v_0) \quad .$$

(Noter que, grâce au caractère central de Tr_{Λ} , le second membre ne dépend pas du choix de α).

Par la formule de projection $f_* f^* \Lambda_Y \otimes M \xrightarrow{\sim} f_* f^* M$ et 6.15, M vérifie les hypothèses de 6.22 . D'autre part, α définit un isomorphisme $f^* M \xrightarrow{\sim} \Lambda_{U, X} \otimes E_0$ par lequel $(f^* v)^!$ s'identifie au produit tensoriel externe $c_{U, X} \otimes v_0$. Par la formule de projection, $f_* f^* M$ s'identifie donc à $f_*(\Lambda_{U, X} \otimes E_0)$, et $f_*(f^* v)^!$ au produit tensoriel externe $f_* c_{U, X} \otimes v_0$. Pour $g \in G$, la correspondance (Z_g -équivariante) $g f_*(f^* v)^!$ s'identifie donc à $g f_* c_{U, X} \otimes g v_0$. Comme, d'après 6.10.4, on a

$$\text{Tr}_{\Lambda[G]}(f_*(f^* v)^!)(g^{-1}) = \text{Tr}_{\Lambda[Z_g]}(g f_*(f^* v)^!)(e) \quad ,$$

il suffit, compte tenu de 6.22.1, de prouver la formule

$$\text{Tr}_{\Lambda[Z_g]}(g f_* c_{U, X} \otimes g v_0)(e) = \text{Tr}_{\Lambda[G]}(f_* c_{U, X})(g^{-1}) \text{Tr}_{\Lambda}(g v_0) \quad ,$$

ou, ce qui revient au même, d'après 6.10.4,

$$(6.23.2) \quad \text{Tr}_{\Lambda[Z_g]}(g f_* c_{U, X} \otimes g v_0)(e) = \text{Tr}_{\Lambda[Z_g]}(g f_* c_{U, X})(e) \text{Tr}_{\Lambda}(g v_0) \quad .$$

Quitte à remplacer G par Z_g , on peut supposer que $g = e$, et, revenant à la définition des traces, on voit qu'il suffit d'établir le lemme suivant :

Lemme 6.23,3 - (cf. (SGA 4^{1/2} Rapport 4.7). Soient P un G_V -module localement facteur direct d'un module libre de type fini, $P' = i_! P$, et Q un complexe de $\Lambda[G]$ -modules, parfait sur Λ . Alors $P \otimes_{\Lambda}^L Q$, considéré comme objet de $D(\Lambda[G]^V)$ par l'action diagonale de G , est parfait sur $\Lambda[G]$, et l'on a un carré commutatif

$$(*) \quad \begin{array}{ccc} \delta^* \underline{\mathrm{RHom}}_{\Lambda[G]}(p_1^* P', p_2^* P') \otimes_{\Lambda[G]}^L \underline{\mathrm{RHom}}_{\Lambda[G]}(Q, Q) & \xrightarrow{(1)} & K_Y \\ \downarrow (2) & & \parallel \\ \delta^* \underline{\mathrm{RHom}}_{\Lambda[G]}(p_1^* P' \otimes_{\Lambda}^L Q, p_2^* P' \otimes_{\Lambda}^L Q) & \xrightarrow{(3)} & K_Y \end{array},$$

où $\delta : Y \longrightarrow Y \times_S Y$ est la diagonale, (1) est produit tensoriel des flèches

$$\delta^* \underline{\mathrm{RHom}}_{\Lambda[G]}(p_1^* P', p_2^* P') \xrightarrow{6.5.3} K\Lambda[G]_{Y, \mathfrak{A}} \xrightarrow{x \mapsto x(e)} K_Y$$

et

$$\underline{\mathrm{RHom}}_{\Lambda[G]}(Q, Q) \xrightarrow{\mathrm{Tr}_{\Lambda}} \Lambda,$$

(2) est la flèche déduite du produit tensoriel externe par restriction selon la diagonale $\Lambda[G] \longrightarrow \Lambda[G] \otimes \Lambda[G]$, et (3) est composé de 6.5.3 (définie car $P' \otimes Q \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{ctf}}^L(\Lambda[G]^Y)$) et de $x \mapsto x(e)$ (1).

La première assertion est évidente, car on se ramène à $P = \Lambda[G]_V$, et $P \otimes_{\Lambda}^L Q$ est alors isomorphe au produit tensoriel de P par Q considéré comme muni de l'action triviale de G . Pour la seconde, notons d'abord que, d'après 6.5.4, 6.5.5, on a

$$\begin{aligned} \delta^* \underline{\mathrm{RHom}}_{\Lambda[G]}(p_1^* P', p_2^* P') &\xrightarrow{\sim} D_{\Lambda[G]}(i_! P) \otimes_{\Lambda[G]}^L i_! P \\ &\xrightarrow{\sim} i_! (D_{\Lambda[G]}^L P \otimes_{\Lambda[G]}^L P) \end{aligned},$$

de sorte qu'on est ramené à vérifier que le carré induit par (*) sur V commute.

On peut donc supposer que $V = Y$. Le carré (*) s'écrit alors

(1) On devrait pouvoir remplacer P par un complexe parfait (sur $\Lambda[G]$) (voire P' par objet de $D_{\mathrm{ctf}}^L(\Lambda[G]^Y)$).

$$\begin{array}{ccc}
 \text{RHom}_{\Lambda[G]}(P, K_Y \otimes^L P) \otimes^L \text{RHom}_{\Lambda[G]}(Q, Q) & \xrightarrow{(1)} & K_Y \\
 \downarrow (2) & & \parallel \\
 \text{RHom}_{\Lambda[G]}(P \otimes^L Q, K_Y \otimes^L P \otimes^L Q) & \xrightarrow{(3)} & K_Y
 \end{array}$$

(**)

où (2) est le produit tensoriel externe, (1) est donné par $\text{Tr}_{\Lambda[G]}(-)(e) \otimes \text{Tr}_{\Lambda}$ (traces au sens du n° 5), (3) par $\text{Tr}_{\Lambda[G]}(-)(e)$. Par descente, on se ramène à $P = \Lambda[G]_Y$, et, par la remarque du début, on peut alors supposer que G agit trivialement sur Q . L'assertion est alors conséquence immédiate de 5.12.5.

6.24. Si Λ est annulé par une puissance d'un nombre premier $\ell \neq p$, on peut réécrire le second membre de 6.23.1 sous la forme

$$\sum_{g \in G_{\mathfrak{p}}} \text{Tr}_{\mathbb{Z}_{\ell}[G]}(f_{\ast, \mathbb{C}_{\ell, U, X}}(g^{-1}) \text{Tr}_{\Lambda}(g v_o))$$

avec les notations de 6.17. La formule 6.17.1 montre que les termes locaux définis par Grothendieck dans (XII 6.2) coïncident avec les termes locaux de Verdier, du moins quand l'endomorphisme ϖ de G considéré en (loc. cit.) est l'identité (mais, comme on l'a déjà observé, cette restriction n'est pas sérieuse). Si Y est propre sur S , on obtient, en conjuguant 6.23.1 à la formule de Lefschetz pour $Y \longrightarrow S$ (III 4.7), une formule qui généralise (XII 6.3) (et a fortiori la formule de Lefschetz pour Frobenius démontrée dans (SGA 4^{1/2} Rapport) et la partie I du présent exposé).

BIBLIOGRAPHIE.

- [1] Cartan, H. et Eilenberg, S. - Homological Algebra, Princeton University Press, 1956.
 - [2] Grothendieck, A. - Formule de Lefschetz et rationalité des fonctions L , Séminaire Bourbaki 64/65, n° 279, in Dix exposés sur la cohomologie des schémas, North Holland, Pub. Co., 1968.
 - [3] Illusie, L. - Complexe cotangent et déformations I, II, Lecture Notes in Mathematics 239, 283, Springer-Verlag, 1971, 1972.
 - [4] Langlands, R.P.- Modular forms and ℓ -adic representations, in Modular Functions of One Variable II, Lecture Notes in Mathematics 349, Springer-Verlag, 1973.
 - [5] Stallings, J. - Centerless groups - an algebraic formulation of Gottlieb's theorem, Topology, 4, p. 129-134, 1965.
 - [6] Verdier, J.-L. - The Lefschetz fixed point formula in étale cohomology, in Proceedings of a conference on local fields, Springer-Verlag, 1967.
- SGA $4^{1/2}$: Cohomologie étale, par P. Deligne, Lecture Notes in Mathematics 569, Springer-Verlag 1977.
- (Dans SGA $4^{1/2}$: Th. Finitude : Théorèmes de finitude en cohomologie ℓ -adique.
- Cycle : La classe de cohomologie associée à un cycle.
- Rapport : Rapport sur la formule des traces).